

Frïidrottens allmänna träningsslära

av Dejan Mirkovic och Peter Wikström

inspirerad av Nils-Egil Rosenbergs träningsslära från 1983



SISU Idrottsböcker och Svensk Friidrott i samverkan!

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade inom Svensk Friidrott och andra idrotter i Sverige. SISU Idrottsböckers uppgift är att tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler. SISU Idrottsböcker driver också Idrottens bokklubb.

Läs mer på sisuidrottsbocker.se, din idrottsbokhandel på nätet.

Beställningar:

SISU Idrottsböcker

www.sisuidrottsbocker.se

E-post: kundtjanst@sisuidrottsbocker.se

Kontaktuppgifter till förlaget:

SISU Idrottsböcker

Box 11016

100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7

Telefon: 08-699 60 00

E-post: info@sisuidrottsbocker.se

© SISU Idrottsböcker & Svenska Friidrottsförbundet, 2017

Titel: Friidrottens allmänna träningslära

Författare: Dejan Mirkovic och Peter Wikström

Projektledning: SISU Idrottsböcker och Svenska Friidrottsförbundet

Redaktionellt arbete: Magdalena Olsen

Formgivning: Niclas Blyh, 2Shore

Illustrationer: Mattias Frykholm

Tryck: GPS Group, 2017

Upplaga: Första upplagan, första tryckningen

ISBN: 978-91-7727-009-6

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

Innehåll

Förord	3
Träningsläran	5
Tränarens roll	7
Hållbart ledarskap	9
Den optimala träningsprocessen	11
De prestationsbestämmande faktorerna	19
Idrottsutvecklingens uppbyggnad	25
Anatomi och fysiologi	30
De fysiska grundegenskaperna	37
Teknik	59
Personlighetsegenskaper – Psykologi	70
Träningens grundprinciper	75
Pedagogiska principer	90
Träningens mål	95
Översikt – Träningsmedel	99

Förord

Friidrottens allmänna träningslära (1983) togs fram av Nils-Egil Rosenberg och den hade stor betydelse under en lång period i friidrottens tränarutbildningar. På Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2015 togs beslut om att uppdatera boken eftersom vi länge kunna se ett stort behov av att åter placera träningsläran och träningsplaneringen i förarsätet på förbundets utbildningar. Boken riktar sig till dig som är friidrottstränare.

I slutet på 90-talet, bland annat tack vare Friidrotts-VM 1995 i Göteborg, strömmade stora mängder ungdomar till friidrotten och nya utbildningsmaterial togs fram, där träningslärans utrymme tonades ned. Effekten av minskad förståelse för träningslära och träningsplanering visade sig inte direkt, då vi fortfarande hade många tränare utbildade i det gamla systemet. Under 2000-talet har det dock blivit alltmer tydligt för dem som ansvarar för tränarutbildningar att det numerasaknas grundläggande kunskaper om träningslära och dess processer.

Rosenberg var noga med begreppsapparaten och att tränarkåren skulle ha ett gemensamt språkbruk, dels för att säkerställa att tränarna pratar samma "språk", dels för att skapa förståelse i både träningsprocessen och i sättet att kommunicera med varandra. Begreppsapparaten har med åren blivit allt "suddigare" och det finns all anledning att återskapa en tydlighet.

Friidrottens allmänna träningslära utgör en källa för baskunskaper om träning och underlättar för tränarna att förstå träningsprocessen och dess planering. Målet är att tränare ska få förståelse för den långsiktiga träningsprocessen och därmed kunna optimera träningen för att kunna ge den aktive möjlighet att nå sin högsta potential.

Den nya upplagan utgår i stort från Rosenbergs version, men har uppdaterats med en ny struktur, nya erfarenheter och nya rön. Tanken med uppdateringen är att försöka återskapa ett system för träning, där den allmänna träningsläran är basen för friidrottens olika grenar. I en nära framtid kommer *Friidrottens allmänna träningslära* att kompletteras med grenspeciella träningsläror. Uppdateringen av 2008 års version av friidrottens kravanalyser för varje gren, utgår också från den nya upplagan.

Ett speciellt tack från Svenska Friidrottsförbundet går till Peter Wikström och Dejan Mirkovic, som haft huvudansvaret för omarbetningen.

Svenska Friidrottsförbundet

Träningsläran

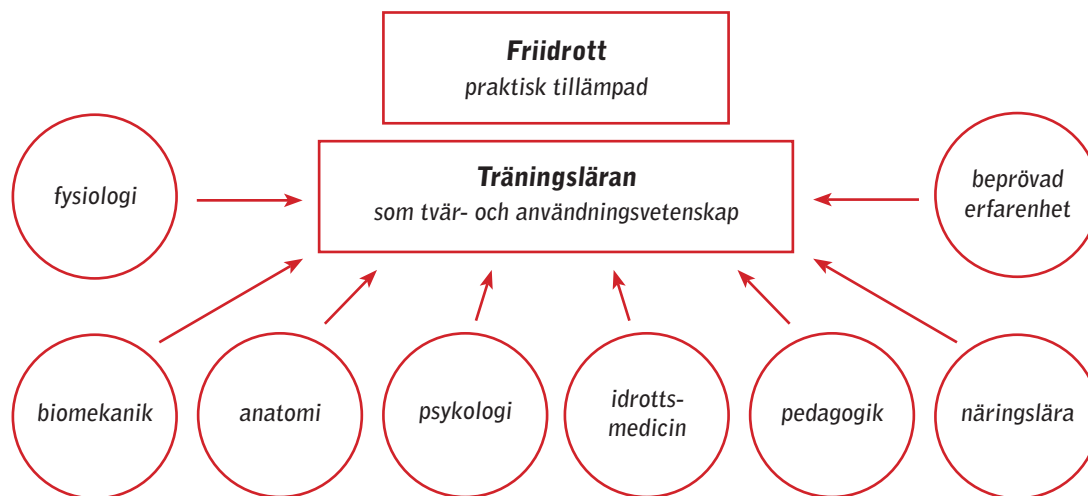
Inom idrottsvetenskapen ingår många olika ämnen däribland träningsläran. Den syftar på den idrottsliga träningsprocessen och beskriver förutsättningarna som krävs för att nå olika idrottsliga mål, oavsett prestationsnivå.

Träningsläran handlar om personlig högprestation inom idrott och är en vägledning till de aktivas optimala utveckling utifrån deras egna sociala, mentala och fysiska förutsättningar.

Viktiga frågeställningar inom träningsläran:

- Vilka faktorer och lagbundenheter är viktiga för utveckling av idrottsprestationen?
- Vilka principer är viktiga när träningsprocessen ska planeras, utformas och intensifieras?
- Vilka sociala och kulturella villkor är viktiga för träningsprocessen?

Eftersom dessa frågeställningar är så mångsidigt sammansatta måste träningsläran utgå ifrån flera olika vetenskaper och blir därmed en så kallad tvärvetenskap. En stor del av träningslärans innehåll består dessutom av erfarenheter från framgångsrika tränare och aktiva, så träningsläran är ingen absolut vetenskap.



Den allmänna träningsläran

Friidrottens allmänna träningslära gäller för alla friidrottens grenar och behandlar de allmänna principerna i träningsprocessen. Exempel på centrala delar är

- träningsprocessens begrepp, principer och uppbyggnad
- de prestationsbestämmande faktorerna (se bild sid xx)
- mål, innehåll, medel och metoder

De speciella träningslärororna

De grenspeciella träningslärororna riktar sig mer till var och en av friidrottsgrenarna. Varje grenspeciell träningslära använder sig av den allmänna träningsläran och överför den till idrottsspeciella tillämpningar.

Inom de grenspeciella träningslärororna återfinns:

- Karaktäristik och prestationsutveckling
- Teknik och den pedagogiska processen
- Fysiska egenskaper och deras utveckling
- Planering
- Riktlinjer för en långsiktig utveckling
- Grenspecifik forskning, träningshypoteser, debattinslag med mera

Den komplexa träningen

I dagsläget är det inte helt klarlagt hur olika träningsbelastningar påverkar kroppen eftersom träningen inte bara påverkar kroppen under belastningsfasen utan även under återhämtningsfasen (vilan). Att kunna kontrollera en sådan påverkan på kroppen blir därför en utmaning.

Den komplexa träningen innebär träning av flera fysiska egenskaper, antingen under ett eller flera träningspass. Denna kombination av träning kan ge antingen positiva eller negativa effekter på prestationsutvecklingen, det vill säga att kombinationen av träning av de olika fysiska egenskaperna kan antingen komplettera eller motverka varandra. Till exempel kan vertikala hopp efter en maximal styrkeinsats (såsom upphopp eller häckhopp efter knäböj) ge positiva effekter eftersom man först rekryterar en stor del av musklernas motoriska enheter innan man utför explosiva hopp.

Under ett träningspass använder man sig oftast av flera olika fysiska egenskaper och därför är det viktigt att tänka på i vilken ordning man tränar dessa.

När du som tränare planerar ett träningspass ska du ta hänsyn till att olika kombinationer av träning kan antingen komplettera eller motverka prestationsutvecklingen.

I inledningen av ett träningspass då muskel- och nervsystemet är utvilat bör du planera in koordination, teknik och snabbhet, och i slutet av passet bör du lägga till exempelvis grundstyrka och aerob uthållighet.

Tränarens roll

Som tränare har du många olika varierande uppgifter så det gäller att ha bra kunskap inom alla områden som påverkar den aktives träning, men också att ha förståelse för alla övriga faktorer som påverkar den aktives liv.

Många aktiva är ambitiösa i sin satsning och har hög motivation att utvecklas. Det är viktigt att kunna möta den aktives strävan att uppnå de idrottsliga målen, men det är också viktigt att tänka långsiktigt och kunna bromsa en överambition hos den aktive så att exempelvis skador och sjukdomar kan undvikas.



Som tränare är det viktigt att du kan bemöta den aktives mål inom idrotten eftersom du och den aktive utgör kärnteamet i en idrottslig satsning.

Tränarens viktiga uppgifter inom olika områden

Tränings- och tävlingsplanering

- Tränaren ansvarar för den aktives tränings- och tävlingsplanering.
- Tränaren har som uppgift att skapa ett team runt den aktive för att optimera förutsättningarna för utveckling. Exempel på roller i ett sådant team är fysioterapeut, kostrådgivare, agent och mental coach. Tränaren bör ha en god relation och kommunikation med alla medlemmar i teamet och se till att den aktive känner fullt stöd och att alla i teamet arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
- För att träningen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att den aktives vardag är balanserad. Planering av skola, arbete och familj är också mycket viktigt för att återhämtningen mellan träningarna ska fungera optimalt. Här har tränaren en utbildande roll i att hjälpa den aktive att skapa rutiner på vägen mot att bli elitidrottare.

Bygga och behålla en god relation med den aktive

- Tränaren och den aktive ska kunna känna lojalitet och förtroende till varandra eftersom tränaren ofta är den person som den aktive vänder sig till, även vid problem utanför idrotten. Den aktive ska kunna känna glädje tillsammans med tränaren vid framgång och mötas av förståelse och medkänsla vid motgång.
- Det är viktigt att tränaren stöttar den aktive och ge bra förutsättningar för personlig utveckling och självförverkligande inom idrotten, och att tränaren inte använder den aktive för sina egna ändamål.
- Tränaren förklarar vikten av kontinuitet av träning i utvecklingsprocessen för att den aktive ska få förståelse för att kontinuitet är viktig på både kort och lång sikt.
- Den aktive ska lära sig att självständigt kunna motivera sig för träning och tävling. Tränaren kan vara en inspirationskälla, men det är viktigt att den aktive tränar för sin egen skull.

Träningens genomförande

- När det gäller inläring av teknik har tränaren en undervisande roll. Det är extremt viktigt att tränaren har kunskap och förståelse om de olika stadier som finns inom teknisk utveckling eftersom det som den aktive lär sig från början blir svårt att ändra på i ett senare skede.
- Tränaren ska lära ut det praktiska genomförandet av träning och utveckla den aktives nivå inom de olika träningsmomenten.

Inta rollen som tränare och ledare i föreningen

- Det är viktigt att en tränare/ledare är öppen och villig att kommunicera med sin omgivning, det vill säga har en bra relation till den aktive och andra tränare/ledare i både förening och förbund.
- Tränare/ledare ansvarar för att dela med sig av positiva attityder till träningsgruppen när det gäller såväl träning och tävling som attityder mot den friidrottsliga omgivningen, såsom träningskamrater, ledare, klubben, funktionärer och förbund.

Droger, doping och andra regler

- Tränaren ska ansvara för att den aktive informeras om attityder mot droger och doping. Det är viktigt att den aktive förstår att hen själv bär ansvaret för vad hen använder och stoppar i sig.
- Tränaren ska lära ut regler, hur den aktive ska handskas med redskap, säkerhetsfrågor, förebyggande av skador och hur hen ska agera vid sjukdom och skada.

Som friidrottstränare måste du ha kunskap om alla områden inom träningsläran samtidigt som du har många andra viktiga uppgifter inom flertalet områden. Det är viktigt att du hela tiden utvecklar och förbättrar dina kunskaper om människan och idrotten.

Hållbart ledarskap

Det finns två nyckelfrågor som hänger ihop och som är centrala för ett väl fungerande ledarskap, men som trots detta får alltför lite uppmärksamhet. Mycket förenklat kan vi konstatera att fokus inom ledarskapsforskning, utbildning och praktiska insatser traditionellt handlar om att optimera ledarskapet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för enskilda idrottare eller lag att prestera. Detta kommer så klart alltid att vara högt prioriterat, men det har också inneburit att betydelsen av coachens hälsa och välbefinnande försumrats. Därför känns det angeläget att reflektera över följande två nyckelfrågor:

- Vad innebär ett hållbart ledarskap för dig?
- Varför ska vi bry oss om hur coachen mår?

Ett hållbart ledarskap handlar primärt om att må bra och fungera bra över tid. Vi utgår nämligen från det förenklade antagandet att en coach som mår bra sannolikt är mer framgångsrik och "långlivad" (verksam under en längre tid) i jämförelse med en coach som mår dåligt.

När en coach mår som bäst är också förutsättningarna mest gynnsamma att coacha på toppen av sin förmåga. Antagligen stämmer även det omvända scenariot, att en coach som mår dåligt sannolikt coachar under sin normala förmåga. Vi vet att tränarskap och ledarskap kan vara utvecklande, tillfredsställande och belönande på många sätt. Alla älskar att se en passionerad och engagerad tränare! Men det finns också en baksida. Den som brinner behöver vara uppmärksam på sitt eget välbefinnande och då särskilt inom elitidrotten med alla dess utmaningar. Ett alltför gränslöst och engagerat ledarskap ökar nämligen risken för stressrelaterad utmattningsproblematik. Ingen är immun mot kronisk långvarig stress och bristande återhämtning oavsett kompetens och erfarenhet.

När en person "går in i väggen" och blir långtidssjukskriven så är det en stor förlust för alla – i synnerhet för den drabbade och den närmaste omgivningen. Detta är att betrakta som konsekvenser av ett ohållbart ledarskap. Samtidigt som vi reflekterar över vad som är ett ohållbart ledarskap blir ofta innebörden av ett hållbart ledarskap ännu tydligare.

*"They say
if you burn bright,
you burn fast.
We say if you burn fast,
you're not doing
it right."*

"The most important thing is to keep the most important thing the most important thing".

En grundläggande förutsättning är att först och främst kunna ta hand om sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande för att därefter kunna ta hand om andra. Tänk exempelvis på instruktionen du får när du sitter i ett flygplan redo för start. Du får då instruktionen att i händelsen av sänkt lufttryck i kabinen först ta på dig din egen syrgasmask, för att därefter hjälpa personen intill dig. Detta synsätt är även fundamentalt för en idrottsledare. Vilka insatser har då genomförts för att uppmärksamma hur coachen mår? Kortfattat kan konstateras att dessa har varit begränsade. Traditionellt har uppmärksamheten, insatserna och stödsystemen inom elitidrotten i stor utsträckning fokuserat på idrottarnas hälsa och prestationer. Detta har inneburit att tränarnas och ledarnas hälsa ofta kommer i skymundan. En ökad uppmärksamhet på tränarens och ledarens hälsa kan resultera i att elitidrotten totalt sett utvecklas till en mer hållbar miljö.

Hur mår du – egentligen? Stanna upp och reflektera på djupet. Ta särskild hänsyn till potentiellt bristande återhämtning, varaktig trötthet och även närvaro av det goda livet. Hur upplever du ditt välbefinnande och kvaliteten i din motivation? Lever du det liv du vill leva? Reflektera, dela och lär. Gör detta regelbundet. Bli en ambassadör för det goda och hållbara ledarskapet. Detta är av största betydelse för alla coacher, ledare och tränare oavsett i vilken omfattning och på vilken idrottslig nivå som du befinner dig.

Det finns relativt enkla metoder som redan testats med goda resultat i liten skala bland både landslags-tränare och RIG-tränare inom friidrotten. Grundprincipen är baserad på att systematiska och genomtänka självreflektioner över dagens humör och energinivå, är av stor betydelse för ökad självkänedom kring hälsa och välbefinnande. Dessutom är humör tillsammans med upplevd energinivå centrala källor, vilka ger värdefull information med avseende på stress- och återhämtningsbalansen. En ökad självkänedom gör det möjligt att bättre notera och vara medveten om sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande i relation till både stress och återhämtning.

Det finns mer att läsa i boken *Utveckla ledarskapet* och kapitlet *Hållbart ledarskap* (Bentzen & Kenttä, 2016).

Den optimala träningsprocessen

För att den aktive ska kunna utvecklas maximalt enligt sina potentiella förutsättningar krävs en optimal träningsprocess.

Begrepp och definitioner

Maximal – högsta möjliga

Optimal – bästa möjliga

Optimering – framtagning av bästa möjliga lösning

Potential – möjlig förmåga

Potentiell – möjlig förmåga men ännu inte uppnådd

Process – ständigt pågående förändring

Anlag, anpassning

Alla människor har unika genetiska förutsättningar, eller anlag, och genom påverkan av miljön utvecklas både fysiska och psykiska egenskaper inom ramen för dessa förutsättningar.

Människan anpassar sig efter de krav som finns i omgivningen. Denna anpassning är grunden för att kunna utveckla den idrottsliga prestationsförmågan som kallas superkompensation.

Anlag – potentiella förmågor som kan förverkligas genom omgivningens påverkan

Fysisk talang – när det genetiska taket ligger högre än andra människors motsvarande tak inom någon förmåga

Gener – ärvda villkor för en människas egenskaper

Genetiskt tak – en individs högsta möjliga prestationsförmåga

Superkompensation – en anpassning som sker när yttre belastning påverkar det fysiska och psykiska funktions-systemet och tar det till en ny prestationsnivå

Talang – innefattar den fysiska talangen, men även målmedvetenhet, vilja och andra faktorer som är avgörande för att den fysiska talangen ska nå sin fulla potential

Träningsstillstånd

Träningens avsikt är att höja den aktives träningsstillstånd till en högre prestationsnivå, vilket är en ständigt pågående process. Träningsprocessen och dess utveckling innefattar allt från nybörjare, oftast barn, till den vuxna elitidrottaren. Därför måste innehållet i träningen hela tiden följa en växande människas naturliga tillväxt och mognad, vilket innebär att träningen av olika egenskaper ska ske vid en optimal ålder för att den aktive ska vara mottaglig för den.

Träningsstillståndet uttrycker vilken nivå den aktives idrottsliga funktioner ligger på i den långsiktiga utvecklingen. Träningsstillståndet är beroende av

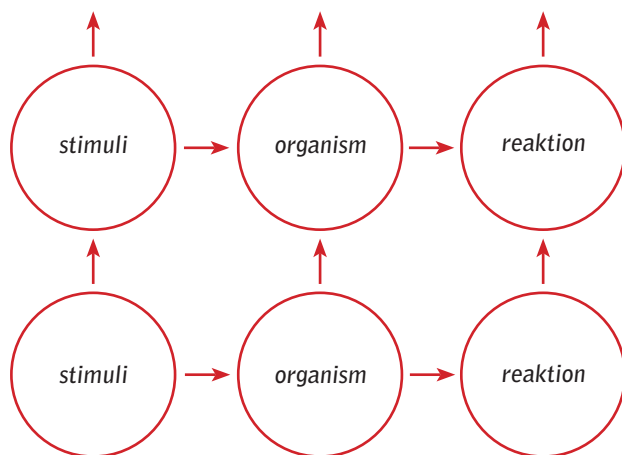
- den åldersmässiga utvecklingen dvs mognaden
- anlagen
- den koordinativa förmågan
- kapaciteten inom fysiska och psykiska egenskaperna
- träningsbakgrund
- systematik: lagbundna ordningsföljder.

Tänk på! Barn och ungdomar är inte kopior av vuxna!
Träningsprocessen ska därför följa en systematisk väg framåt.



Schematisk bild av träning. Genom yttre belastningar utvecklar den aktive sin förmåga att prestera.

Schematisk bild av den optimala träningsprocessen



Den optimala träningsprocessen utformas utifrån flera relativt lagbundna villkor och principer som kallas träningens grundprinciper (se s. XX) och fungerar i träning på både kort och lång sikt.

Den aktives vilja är viktig, men hans vision kan bara uppnås om målen för utvecklingen är tydligt formulerade – det är målen som avgör i vilken riktning träningen ska styras. Att uppnå den aktives strävan genom en optimal träning är därför en pedagogisk process och det är viktigt att tränaren vägleder den aktive i hans önskade inriktning.

Genom att utgå från den aktives nuvarande träningstillstånd och systematiskt öka belastningen, kan hans prestationsförmåga förbättras och nå nya nivåer.



Träning är sättet att planera och systematiskt stegra idrottsprestationen mot ett bestämt mål. Denna process påverkas av träningens grundprinciper. Målet man har valt styr vilka metoder och medel man använder sig av och vad träningen kommer att innehålla.

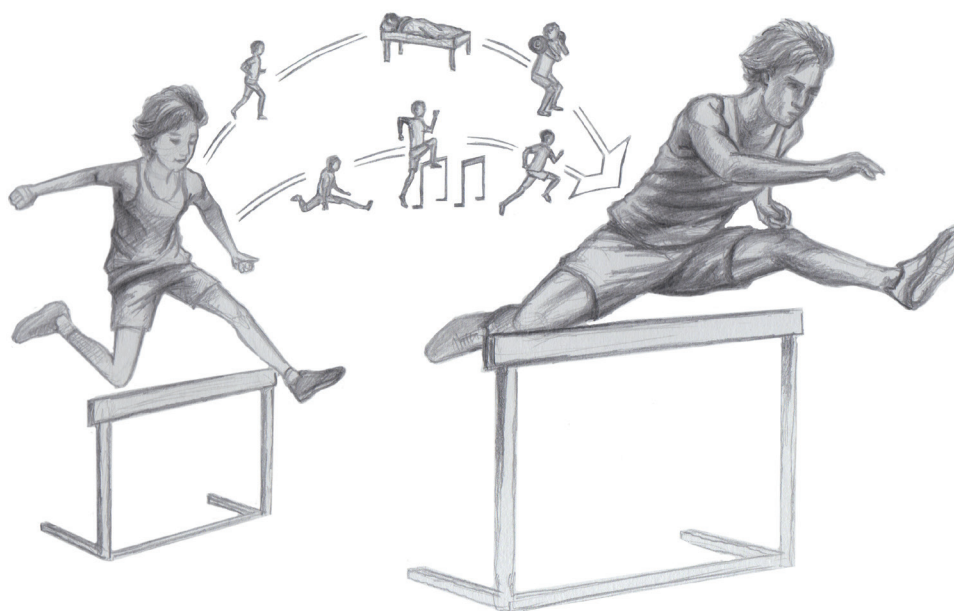
Träningen planeras utifrån

- en bild av det slutliga målet
- kunskaper om uppbyggnaden av den komplexa idrottsprestationen
- människans fysiska och psykiska egenskaper
- den sociala och materiella miljön.

Den komplexa idrottsprestationen

Idrottsliga handlingar och prestationer består av många samverkande faktorer som ständigt samspelar med och påverkar varandra. Uppdelningen av dessa faktorer är därför egentligen bara konstruktioner för praktisk tillämpning i träningen.

Den komplexa idrottsprestationen är en helhet som har många dimensioner, men att dela upp den i olika faktorer som bestämmer prestationer underlättar träningens planering och genomförande. De olika prestationsfaktorererna kan betonas i olika stadier av den idrottsliga utvecklingen, men svårigheten blir att balansera dessa faktorer och knyta ihop dem till den förväntade komplexa idrottsprestationen.



En komplex idrottsprestation – utförandet av ett idrottsligt moment som en helhet, sammansatt av olika samverkande faktorer.

Prestationsförmåga – en individuell förmåga till idrottsprestationer. Det som den aktive strävar efter är att genom ett allt högre träningstillstånd nå upp till sin högsta prestationsförmåga. Denna förmåga syns i idrottsliga topprestationer och är komplext sammansatt, precis som prestationen i sig självt.

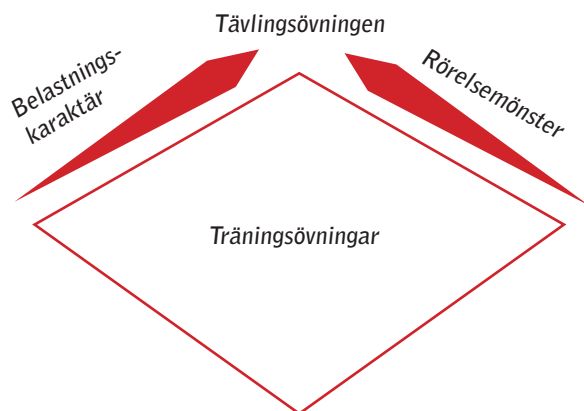
Övningsformer

Övning är en grundläggande form av verksamhet i träningsprocessen och är central för den idrottsliga träningen. Vilket mål som står bakom valet av övningar är alltså viktigt och avgör hur den idrottsliga prestationen kommer att förbättras.



Man skiljer mellan träningsövningar (allmänna eller speciella övningar) och tävlingsövningar:

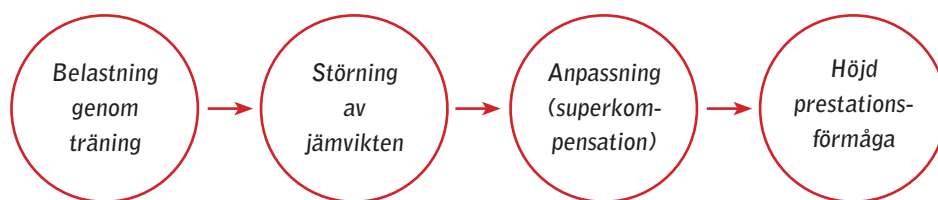
ALLMÄNNA ÖVNINGAR	De allmänna övningarna är till för att ge den aktive en bred bas för en senare ökad specialisering och ger en mångsidig och allmän fysisk förberedelse för framtida prestationer.
SPECIELLA ÖVNINGAR	De speciella övningarna är utformade så att de antingen liknar utförandet i tävlings-situationer, i belastningar och rörelser, eller är fokuserade på en delkomponent av tävlingsutförandet.
TÄVLINGS-ÖVNINGAR	Tävlingsövningen motsvarar hela tävlingsprestationen och formen på denna definieras därför av tävlingsreglerna.



Alla övningar har en viss verkningsgrad som beror på deras likhet med tävlingsövningen i rörelsemönster och belastningskaraktär, det vill säga hur kroppen belastas under övningen.

Träningsbelastning

Träningsbelastning är den påverkan som sker genom den idrottsliga träningen. För att förbättra den idrottsliga prestationsförmågan krävs att man successivt ökar och/eller varierar träningsbelastningen.



En höjning av prestationsförmågan sker på detta sätt.

Hur man utformar en lämplig belastning bestäms genom användningen av de olika belastningskomponenterna.

Belastningskomponenter

Retningens intensitet – kraftinsatsen, det vill säga vikten på skivstången eller hastigheten i rörelserna som utförs i löpning, kast eller hopp.

Retningens täthet – tiden för vilan mellan belastningsfaserna.

Retningens varaktighet – hur länge övningen pågår.

Retningens omfång – antalet upprepningar.

Träningens frekvens – antal träningspass per tidsenhet (t.ex. antal pass per vecka).

Översikt av belastningsfaktorer:

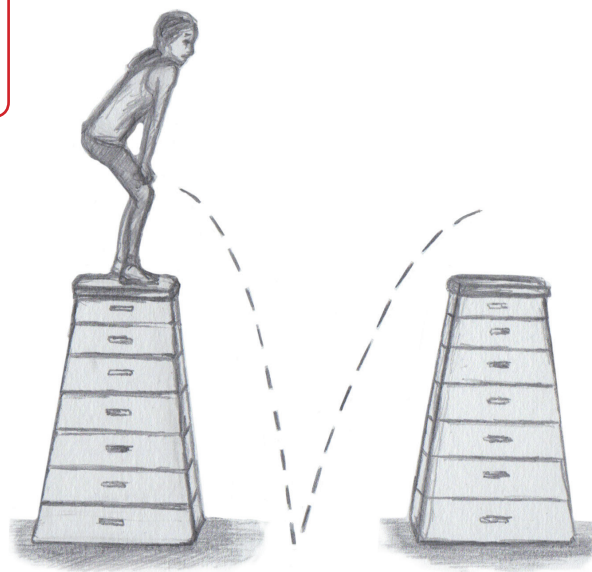
Den yttre belastningen bestäms av belastningskomponenterna, samt av övningens verkningsgrad (dvs. övningens likhet med tävlingsövningen i rörelsemönster och belastning).

Den inre belastningen bestäms av de processer som sker i kroppens celler, exempelvis enzymer och hormoner.

Exempel på psykiska och fysiska belastningsretningar:

- Motiv
- Behov
- Stress
- Föreställningar
- Klimat

*Som tränare har du en viktig roll att anpassa belastningen på träningsmomenten.
För låg belastning ger ingen träningseffekt.
För hög belastning kan ge överbelastningsskador,
vilket tyvärr är ganska vanligt.*



*Belastningens intensitet och omfång är omvänt proportionella. Träning på hög intensitet måste genomföras med färre upprepningar och längre vila.
Träning på låg intensitet medger fler upprepningar och kortare vila.*

Övningsform	X	Belastningsdosering	=	Belastningsretning
Knäböj		4x3 på 90%		maximal styrka
Startblock		4x30m		accelerationssnabbhet
Löpform/Fartlek		3x (5x1')		aerob uthållighet

Man uppnår en lämplig belastningsretning genom att använda sig av en målinriktad övningsform och en riktig belastningsdosering, det vill säga en riktig utformning av belastningskomponenterna

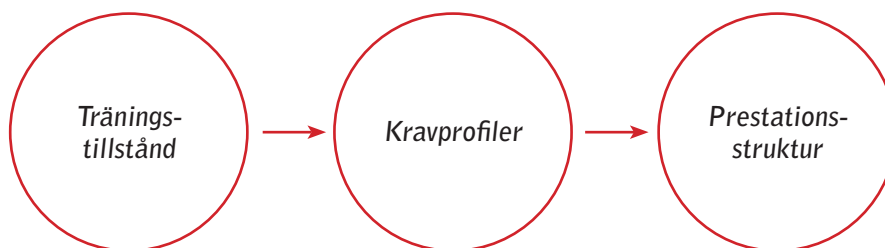
Målmodeller

Olika prestationsfaktorer bidrar tillsammans till en hög prestation i en friidrottsgren. Sammanställningen av dessa faktorer kallas prestationsstrukturen och den fungerar som ett långsiktigt mål för hela den idrottsliga utvecklingen och specialiseringen mot en specifik gren.

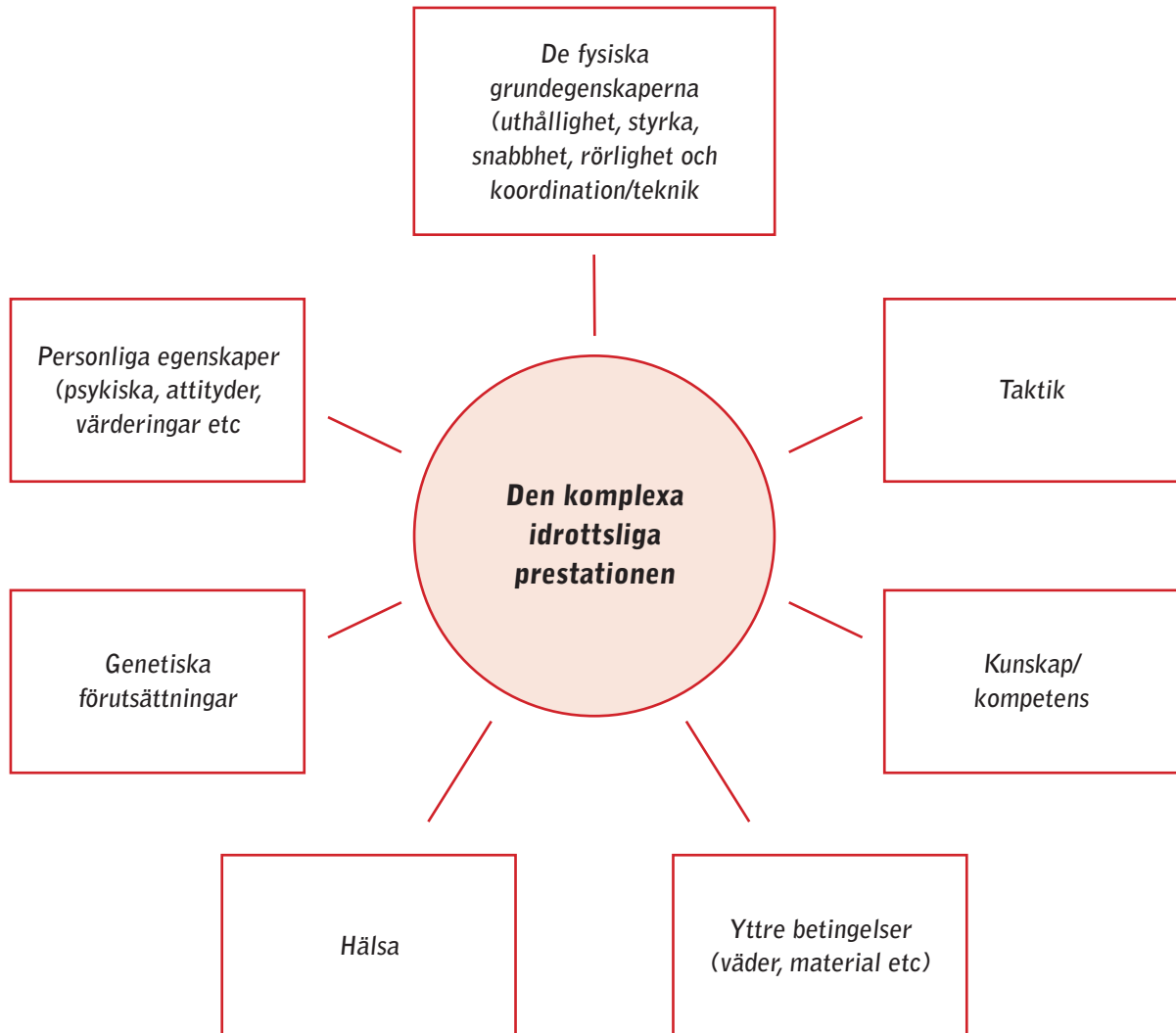
Struktur – sammanställning av de delar som ingår i helheten.

Kravprofiler

Kravprofiler är mer detaljerade målmodeller för olika stadier inom den aktives utveckling. En kravprofil visar delmål i den långsiktiga utvecklingen på väg mot den specifika grenens prestationsstruktur. Hur prestationsfaktorerna förhåller sig till varandra varierar beroende på den optimala träningens inriktning, som är olika i olika stadier (se s. 25). Det är viktigt att den aktives aktuella träningstillstånd stämmer överens med grenens kravprofil. Det är när den slutliga kravprofilen, det sista delmålet, stämmer överens med prestationsstrukturen som topprestationen kan uppnås. Det är när den slutliga kravprofilen, det sista delmålet, stämmer överens med prestationsstrukturen som topprestationen kan uppnås.



De prestationsbestämmande faktorerna



Delfaktorer

De prestationsbestämmande faktorerna kan delas upp i delfaktorer, som i sin tur kan delas upp i ytterligare faktorer. Vissa av de prestationsbestämmande faktorerna går att påverka mer än andra genom träning, de så kallade träningsfaktorerna: fysiska, psykiska, tekniska och taktiska färdigheter.

Överlappning

Den idrottsliga prestationen är en komplex handling och därför finns det inte nödvändigtvis tydliga gränser mellan faktorerna; de överlappar varandra även när man försöker betona en enskild faktor.

Med överlappning menas hur man får träningen att ge effekt på flera olika faktorer. Detta fenomen är mycket svårt att kontrollera, men trots det utnyttjas det särskilt mycket i ungdomsträning, och till viss del i elitträning.

De fysiska grundegenskaperna

De fysiska grundegenskaperna är naturliga egenskaper som finns hos alla människor och som är beroende av varje individs genetiska förutsättningar. Dessa egenskaper utvecklas genom naturlig tillväxt och med träning samt bestämmer den fysiska prestationsförmågan.

De fem fysiska grundegenskaperna är

- *Uthållighet*
- *Styrka*
- *Snabbhet*
- *Rörlighet*
- *Koordination/teknik*

Hela komplexet av dessa olika fysiska grundegenskaper sammanfattas under begreppet fysik. Utvecklingen av prestationsförmågan kallas därför fysisk träning och är avgörande i träningsprocessen. De fysiska kraven varierar beroende på friidrottsgren, till exempel skiljer de sig mycket mellan en kulstötare och en långdistanslöpare.

Alla fysiska egenskaper finns dock med i någon form oavsett greninriktning.

De fysiska kraven kan även ha väldigt olika betydelse inom en och samma gren hos olika individer. Detta beror på att varje individ har olika uppsättningar av egenskaper och färdigheter. Dessa skillnader går till exempel att se hos två olika sprinters där den ena är startsnabb och den andra sprintuthållig. När man ser på träning ur ett långtidsperspektiv växlar betydelsen av de fysiska kraven beroende på vilket stadie i utvecklingen den aktive befinner sig i (se s. 77). När man kommer upp på elitnivå och träningen blir mer och mer individuell betonas de grenspeciella faktorerna olika för olika individer.

Teknisk träning är inläring av rörelsefärdigheter och rörelsemönster med syftet att lösa en viss uppgift. Varje aktiv har sin egen personliga stil, men till grund för dessa olika personliga stilar hos olika idrottare ligger ett tekniskt ideal, en så kallad "idealtyp". Den personliga stilen är med andra ord den individuella idrottarens stil av idealtypen.

En bra bas av rörelsefärdigheter (allmän koordination) är en förutsättning för att den aktive bättre ska kunna ta till sig teknikträning (speciell koordination).

Rörelsefärdigheten är inte identisk med teknikens bästa möjliga utformning, men med en bra rörelsefärdighet ökar förutsättningarna för att kunna utföra tekniken på bästa sätt.

Personliga egenskaper

De psykiska och personliga egenskaperna är mycket viktiga beståndsdelar i prestationsförmågan och därför ingår de aktivt i träningsprocessen.

Viktiga områden är:

- Psykisk stabilitet
- Inställning
- Självständighet
- Attityder
- Värderingar
- Erfarenhet

Genetiska förutsättningar

Med genetiska förutsättningar menas varje individs personliga och fysiska egenskaper, förutsättningar som även kallas den fysiologiska konstitutionen. Den innefattar exempelvis kroppslängd och muskelfibersammansättning, vilka inte går att påverka genom träning.

Hälsa

En fysisk och psykisk god hälsa är extremt viktig för att träningsprocessen ska fungera så bra som möjligt. Den aktives hälsa påverkar den idrottsliga prestationen i hög grad och därför är återhämtning i form av till exempel kost, sömn och avslappning väldigt viktig. Kostrådgivare, fysioterapeut, mental coach och andra stödpersoner/stödfunktioner kan vara avgörande för att optimera prestationen. Även familj, arbete och skola kan ge stor påverkan på återhämtning och prestation. Det är därför viktigt att den aktive har bra balans i livet och undviker att ha för många stressmoment i sin vardag.

Yttre betingelser

Yttre betingelser är prestationsbestämmande faktorer såsom tillgång till träningsmöjligheter (tillgång till hallar och material) och väderförhållanden (regn, starka vindar, temperatur). Vid tävling påverkas den aktive även av till exempel tävlingsregler, banlottning och tidsprogram.

Kunskap/kompetens

Hur träningsprocessen utvecklas avgörs också av den kunskap och de erfarenheter som den aktive och tränaren har, men också av hur de hanterar förutsedda och oförutsedda situationer som kan uppkomma på såväl träning som tävling.

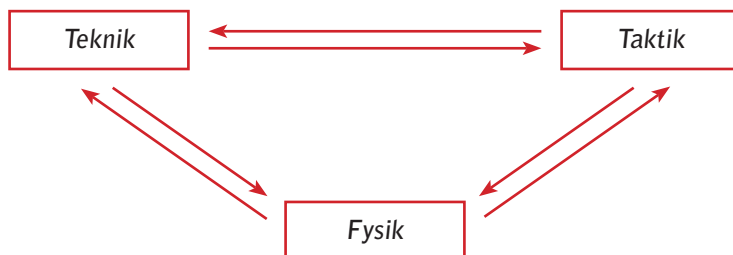
Taktik

Taktik är inlärd strategier vid träning och tävling där den aktive kan ha antingen en förutbestämd strategi eller en flexibel strategi, beroende på vilka situationer som uppstår under träning eller tävling.

Sambandet fysik-teknik-taktik

Det är skillnad på teknisk och fysisk träning. Den tekniska träningen är en inläring av rörelsefärdigheter medan den fysiska träningen är en utveckling av fysiska grundegenskaperna. Det är viktigt att notera dessa skillnader eftersom träningsmetoderna är helt olika för inläring (teknik/taktik) och utveckling (fysik).

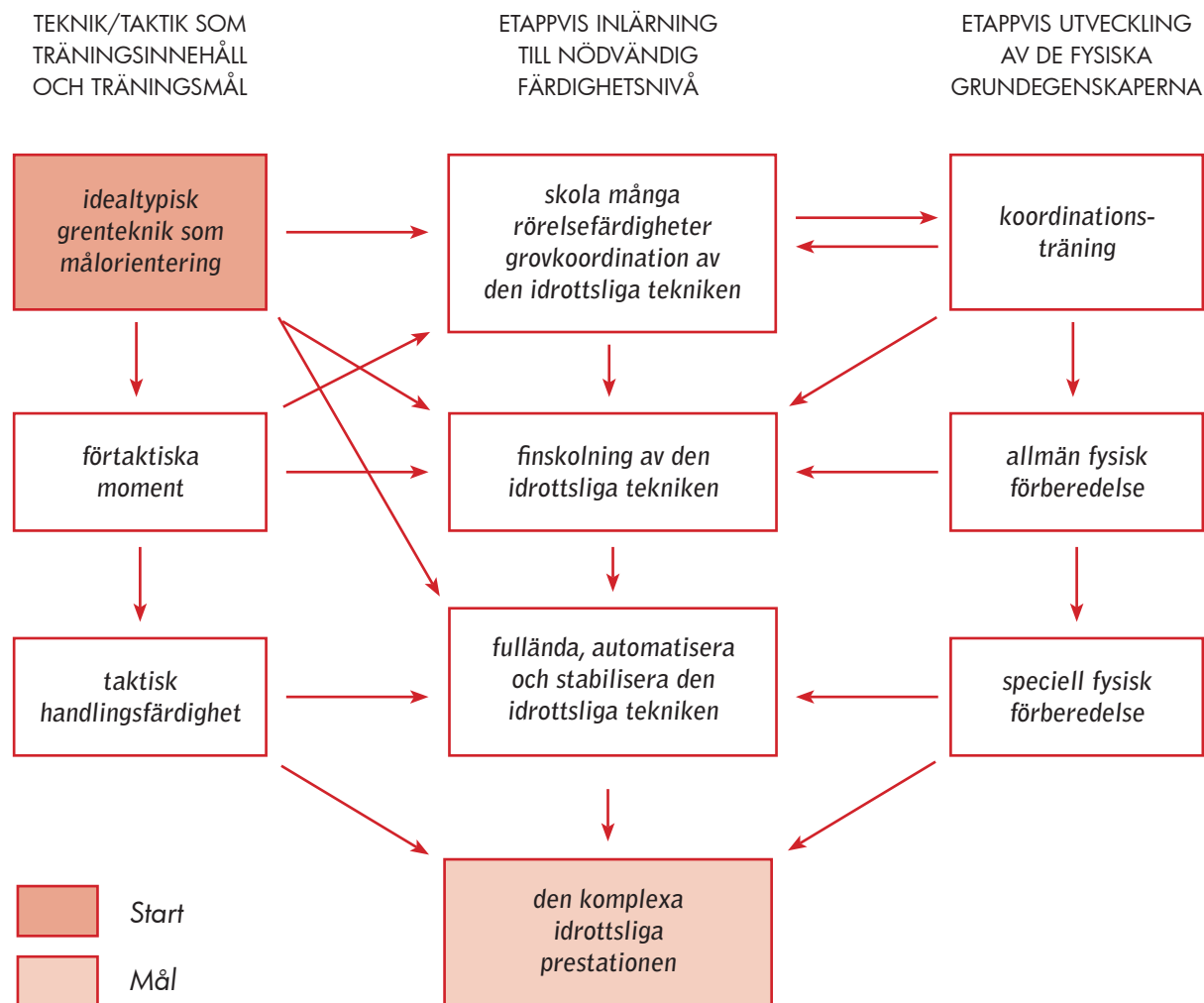
Fysik, teknik och taktik kan dock inte ses som helt skilda faktorer; förändringar inom en av dessa faktorer påverkar automatiskt de andra.



Inläringen av tekniken följer den fysiska prestationsnivån. Teknisk träning utan fysiska förberedelser ger sämre resultat och en för stark betoning på fysisk träning ger sämre resultat om den inte omvandlas i tekniska färdigheter.

De fysiska prestationsfaktorerna och den tekniska kunskapen måste utvecklas parallellt.

Sambandet mellan teknik, fysik och taktik samt deras etappvisa utvecklingsförlopp framgår av nedanstående översikt.



Idrottsutvecklingens uppbyggnad

Det långsiktiga målet med träning är att ett barn ska kunna utvecklas och uppnå sin fulla potential som vuxen. För att nå högsta möjliga prestationsförmåga krävs det många års träning av både allmän och speciell karaktär.

Träningen kan delas in i olika delar:

Stadium – en följd av år med likartad träningsfilosofi.

Period – grov uppdelning av ett träningsår

- Makrocycl: säsongs- eller årsplanering.
- Mesocycl: 2–6 veckor.
- Mikrocykel: 10 dagar, en vecka eller del av vecka.

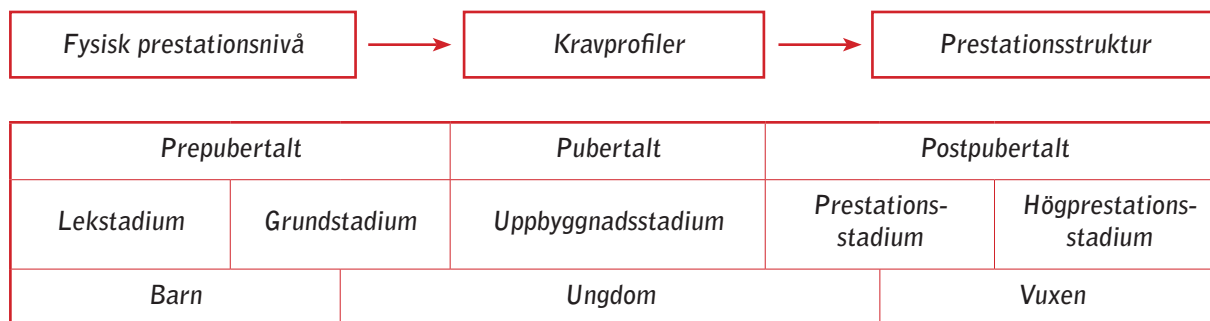
Enhet – en träningsenhet = ett träningspass.

Moment – träning av en enskild prestationsfaktor.

Komplexa träningspass – träningspass som består av flera olika moment.

Den långsiktiga utvecklingen

Den långsiktiga utvecklingen innebär processen av träning från en otränad nybörjare upp till hans prestationsgräns. Uppgiften är att höja träningstillståndet varje år för att till slut nå den gräns för prestationsförmågan som sätts av det genetiska taket, det vill säga arvets förutsättningar. Utvecklingen av träningstillståndet ska ske med inriktning mot specifika mål som ligger till grund i kraven för den idrottsliga topprestationen. Dessa mål definieras i varje enskild grens prestationsstruktur. På vägen till topprestationen finns det motsvarande delmål i form av kravprofiler för olika nivåer.



Den långsiktiga utvecklingens olika stadier

Åldersgränser

Åldersspannet i alla stadier är brett och detta måste man ta hänsyn till i träningsprocessen. Man bör också ta hänsyn till de olika greninriktningarna eftersom det visat sig att snabba tekniska grenar som sprint och hopp har ett betydligt snabbare utvecklingsförlopp än grenar som bygger på maximal styrka, till exempel tunga kast. Grenar som bygger på uthållighet kan också ha ett längre utvecklingsförlopp än sprint och hopp. Utöver detta är det viktigt att notera att flickor generellt ligger två år före i den fysiska utvecklingen jämfört med pojkar.

Allmänna stadiemål

Målet med elitträning är att maximalt utveckla de enskilda tävlingsgrenarnas speciella prestationsfaktorer och de dominerande förutsättningarna för prestation hos den aktive.

Elitträning är därför mycket specialiserad.

Målet med ungdomsträning är att ge den aktive både allmänna och speciella förutsättningar för att kunna ta steget till elitträning.

Ungdomsträningen delas in i två stadier: grundstadiet och uppbyggnadsstadiet.

Målet med grundstadiet är att genom en optimal träning anpassad efter fysisk mognad ge den aktive allmänna förutsättningar för fortsatt utveckling. Träningen ska vara allsidig och tekniska moment från alla friidrottens grenar bör vara en stor del av innehållet.

Under uppbyggnadsstadiet inleds en systematisk uppbyggnad av både allmänna och speciella prestationsförutsättningar. Dessutom läggs de fysiska grunderna för optimala förutsättningar inför prestationsstadierna. I vissa fall kan framför allt tidigt utvecklade flickor ha kommit in i prestationsstadiet trots att de fortfarande är ungdomar.

Delmål för respektive stadie

	GRUNDSTADIET	UPPBYGGNADSSTADIET	PRESTATIONSSTADIET	HÖGPRESTATIONSSTADIET
Fokus på	Lära många tekniska grundformer Springa, hoppa och kasta (träna friidrottens alla grenar), samla rörelseerfarenheter	Målinriktad bred uppbyggnad av prestationsfaktorer i en grengrupp Förbättra rörelsekoordinationen inom vald grengrupp Inledande uppbyggnad av speciella fysiska egenskaper	Målinriktad fördjupad specialisering av en eller några grenars prestationsfaktorer Automatisering och specialisering av teknik Fördjupa förberedelser av de speciella fysiska egenskaperna	Målinriktad fördjupad specialisering av en grens prestationsfaktorer Fullända den tekniska skolningen Maximera den komplexa fysiska träningen Optimera förberedelserna av de fysiska grundegenskaperna
Fysiska grundegenskaper	<u>Koordination</u> Grundkoordination (grundteknik i friidrottens alla grenar) Hopp- kast, häck- och löpkoordination <u>Styrka</u> • grundstyrka • snabbstyrka • skivstångsteknik <u>Snabbhet</u> • reaktionssnabbhet • frekvenssnabbhet <u>Uthållighet</u> Anaerob alaktatisk uthållighet (korta intensiva löpningar i t ex stafettformer som kurirstafett)	<u>Koordination</u> Förfinad koordination (grenteknik) <u>Styrka</u> • grundstyrka • snabbstyrka (med försiktighet) • förberedande maximal styrka <u>Snabbhet</u> • aktionssnabbhet • inledande maximal snabbhet <u>Uthållighet</u> • aerob uthållighet ex distans, fartlek • förb. anaerob uthållighet (löpformer i ca 80% fart) <u>Rörlighet</u> Viktigt!	Kompletterande allmän träning av de fysiska grundegenskaperna utifrån vald gren/ar. Skillnaden mellan friidrottens grenar är stor och därför hänvisas till de grenspeciella träningslärorna.	Kompletterande allmän träning av de fysiska grundegenskaperna utifrån vald gren/ar. Skillnaden mellan friidrottens grenar är stor och därför hänvisas till de grenspeciella träningslärorna
Kompletterande träningsformer	Lekar och spel Andra idrotter Gymnastik	Andra friidrottsgrenar Lekar och spel Andra idrotter	Andra likartade friidrottsgrenar Andra idrotter	
Personlighetsutveckling	<u>Psykiska egenskaper</u> • prestationsmotivation • uppmärksamhet • koncentration <u>Kunskaper</u> • träningsrutiner • hygien <u>Attityder</u> • kamratskap • samarbete	Fördjupad personlighetsutveckling	Inledning av en specifik psykisk skolning • självstyrande åtgärder	Specifik psykisk skolning • speciell livsföring • klara press (ex från media etc)

Periodisering av träningsåret

Utvecklingen av den idrottsliga formen sker med sikte mot en topp (ett maximum) vid en bestämd tidpunkt. Detta kallas "toppform".

För att nå en "toppform" krävs en längre tids kontinuerlig planerad träning.

Året kan delas in i tre olika sorters perioder

- 1:a delen Förberedelseperiod (allmän och tävlingsförberedande): förberedelse för att uppnå en högre prestationsnivå.
- 2:a delen Tävlingsperiod: uppnå en högre prestationsnivå och nå "toppform".
- 3:e delen Viloperiod: vila, eller aktiv vila i form av lätt träning eller andra aktiviteter än friidrott.

När ungdomarna går in i pubertal ålder och ökar sin träningsmängd kan det vara lämpligt att börja med en typ av periodisering där året delas in i tre typer av perioder:

Förberedelseperiod

Förberedelseperioden kan delas in i en eller flera olika allmänna, inledande perioder för att sedan gå över i en enda tävlingsförberedande period. De allmänna förberedelseperioderna fokuserar på allmänna förberedelser av just de fysiska grundegenskaperna och under den tävlingsförberedande perioden fokuserar man på en mer grens-speciell och prestationsutvecklande träning. En period bör vara mellan 2-6 veckor.

Tävlingsperiod

Målsättningen för tävlingsperioden är att skapa form och nå toppformen utifrån säsongsmålet. Har den aktive en längre tävlingsperiod är det nödvändigt att stabilisera formen, det vill säga att under några veckor planera in mer allmän eller tävlingsförberedande träning för att kunna hålla toppformen under en längre tid.

Periodisering av årsplanen

Träningsåret ser olika ut beroende på om man väljer enkel eller dubbel periodisering, det vill säga om man både satsar på en inomhussäsong och en utomhussäsong, eller bara utomhussäsong.

Exempel på enkel periodisering (årsplan med en tävlingsperiod och därmed en toppform):

OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEPT
allmän				tävlingsförberedande			tävling (form)		stabili- sering	tävling (form)	
förberedelseperiod							tävlingsperiod				vila

Exempel på dubbel periodisering (årsplan med två tävlingsperioder och därmed två formtoppar):

OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEPT
allmän		tävlings- förbe- redande	tävling (form)		allmän		tävlings- förbe- redande	tävling (form)	stabili- sering	tävling (form)	
förberedelseperiod			tävlingsperiod		förberedelseperiod			tävlingsperiod		vila	

Periodernas längd avgörs utifrån

- tidpunkten för viktigaste tävlingen (man utgår från den och planerar sedan bakåt).
- träningstillståndet
- speciella yttre omständigheter (t ex klimat, lokaler, helger, läger).

Det är även viktigt att notera att årsplanen kan se annorlunda ut för exempelvis en löpare som satsar mot en terrängsäsong som inte sammanfaller med den traditionella inom- eller utomhussäsongen.

Anatomi och fysiologi

Läran om kroppens uppbyggnad kallas anatomi och läran om hur den fungerar kallas fysiologi. Grundläggande kunskaper inom anatomi och fysiologi är värdefulla när du som tränare planerar och genomför träning.

Muskler

I kroppen finns tre typer av muskelvävnad:

- Skelettmuskulatur
- Hjärtmuskulatur
- Glatt muskulatur

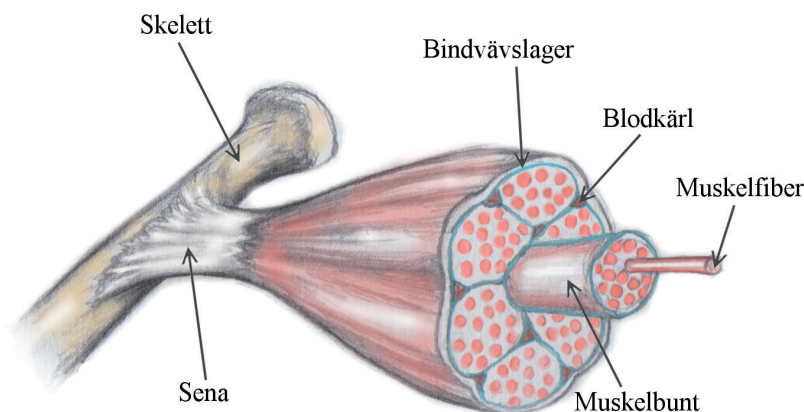
Skelettmuskulaturen är den största typen av muskelvävnad och utgör cirka 60 procent av den totala kroppsvikten hos en vältränad vuxen person. Hos barn är procenten av den totala kroppsvikten betydligt lägre.

Hjärtat är en muskel som tränas vid förhöjd puls, exempelvis löpning.

Den glatta muskulaturens rörelser styrs av det ofrivilliga (autonoma) nervsystemet och finns i våra rörformiga håligheter som exempelvis tarmar och blodkärl.

Skelettmuskelns uppbyggnad

En enskild skelettmuskel, som är omsluten av en bindvävshinna (fascia), består av en stor mängd muskelfibrer som är ordnade i muskelbuntar med 10–20 fibrer i varje bunt. Då en arbetande muskel har en hög energiomsättning krävs också en effektiv cirkulation, därför innehåller också muskeln rikligt med blodkärl som förgrenas i ett fint nät av mycket tunna blodkärl (kapillärer).



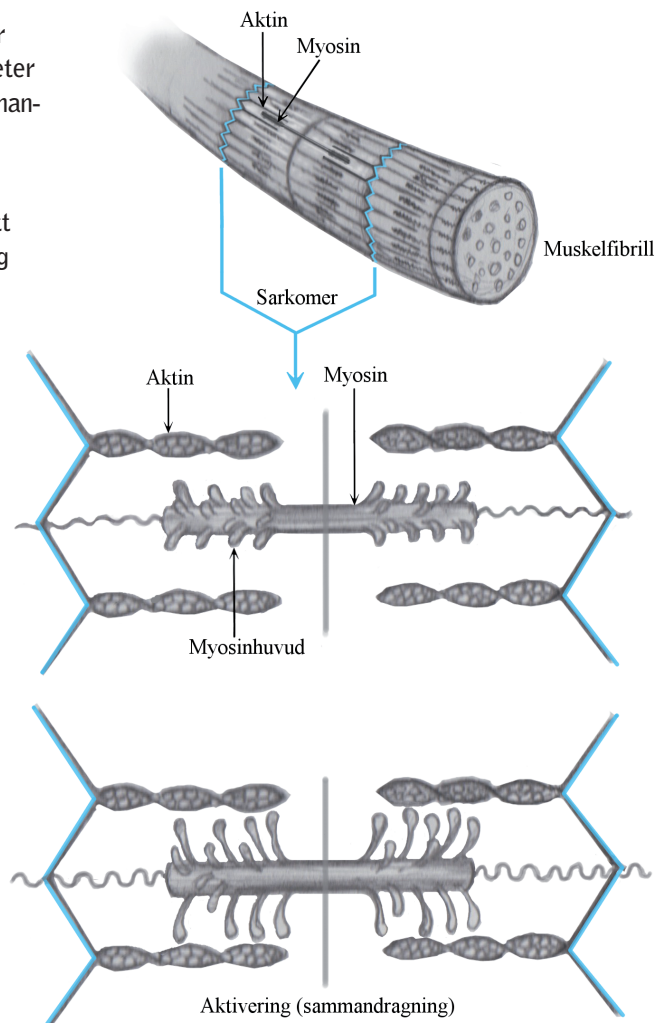
Muskelfibrerna är uppbyggda av cirka 1 000 muskelfibriller och varje muskelfibrill innehåller små sammandragande enheter (sarkomerer). Det är alltså i sarkomererna som muskelsammandragningen (kontraktionen) äger rum.

De två viktigaste komponenterna i sarkomeren är två proteiner: aktin och myosin. Kontraktionen sker genom att dessa hakar fast i varandra vid en muskelsammandragning och överlappar varandra ju mer en muskel drar ihop sig.

Muskelfibrer

Det finns två huvudtyper av muskelfibrer, typ I (långsamma) och typ II (snabba). Alla skelettmuskler innehåller en blandning av dessa båda typer men fördelningen varierar. Förhållandet mellan antalet typ I- och typ II-fibrer i musklerna varierar något beroende på musklernas uppgifter. Bålens muskler har en något större andel långsamma muskelfibrer jämfört med exempelvis arm- och benmuskler där snabba och kraftfulla rörelser dominerar.

Antalet muskelfibrer av en viss typ varierar också mellan olika individer och detta bestäms i stort sett redan vid födseln. En person med fler långsamma muskelfibrer passar bra för uthållighetsidrotter, medan en person med snabba muskelfibrer passar bättre för explosiva idrotter. En maratonlöpare på elitnivå har exempelvis cirka 70 procent långsamma muskelfibrer i framsida lår medan en sprinter har cirka 70 procent av de snabba muskelfibrerna.



Vid träning ökar inte antalet muskelfibrer utan i stället ändras egenskaperna hos de muskelfibrer som man har sedan födseln.

De långsamma typ I-fibrerna har ett större antal mitokondrier, som är muskelns energikraftverk där näringsämnena omvandlas till energi, samt är omgivna av ett tätare nät av kapillärer än de snabba fibrerna. Detta gör att de långsamma fibrerna är väl lämpade till aktiviteter som kräver aerob uthållighet.

De snabba typ II-fibrerna delas ofta in i två typer: typ IIX och typ IIA. Typ IIX utnyttjas vid snabba rörelser men tröttnas ut mycket snabbt och typ IIA är något mer uthålliga än typ IIX och denna fibertyp är exempelvis viktig vid lång sprint (400–800 m).

Aerob uthållighetsträning leder till ett ökat antal mitokondrier och kapillärer i och runt muskulaturen vilket ökar förmågan att omsätta energi i cellerna. Denna träning leder till att musklerna kan upprätthålla hög aktivitet under en längre tid utan att tröttnas.

För att på effektivaste sätt öka muskelmassan är kortvariga kraftutvecklingar bäst. Träningen leder till ökad produktion av aktin och myosin, med fler aktin- och myosintrådar som följd. Muskeln ökar därmed i diameter och kan skapa mer kraft.

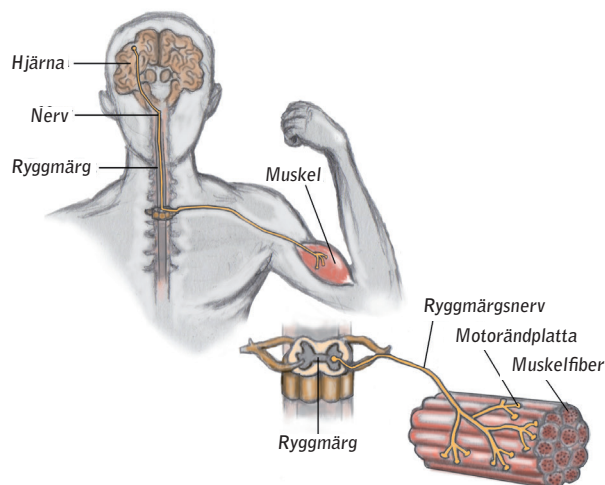
Skillnaden mellan de olika fibertyperna:

	LÅNGSAMMA	SNABBA	
BENÄMNING	TYP I	TYP IIA	TYP IIX
<i>Tid för utveckling av max spänning</i>	<i>långsam</i>	<i>snabb</i>	<i>snabb</i>
<i>Relaxionstid</i>	<i>lång</i>	<i>kort</i>	<i>kort</i>
<i>Antal kapillärer per muskelfiber</i>	<i>hög</i>	<i>låg</i>	<i>låg</i>
<i>Effektutveckling</i>	<i>låg</i>	<i>hög</i>	<i>mycket hög</i>
<i>Uthållighet</i>	<i>hög</i>	<i>medel</i>	<i>låg</i>

Motorisk enhet

En motorisk enhet består av en nervcell i ryggmärgen, nervcellens axon (nervtråd) samt alla de muskelfibrer som detta axon med sina förgreningar är kopplad till.

I en motorisk enhet kan det ingå olika antal muskelfibrer. Från några få i muskler som kräver finmotorik, exempelvis fingrarna, till flera hundra i muskler som inte kräver samma precision, exempelvis lårmuskeln.



Senor och ligament

Senvävnad är mycket stark. En sena med en tvärsnittsarea på en kvadratcentimeter kan motstå en belastning på 500–1 000 kilo. Två av våra starkaste senor, knäskålssenan (patellassenan) och hälsenan (akillessenan), klarar belastningar som motsvarar 10–15 gånger kroppsvikten.

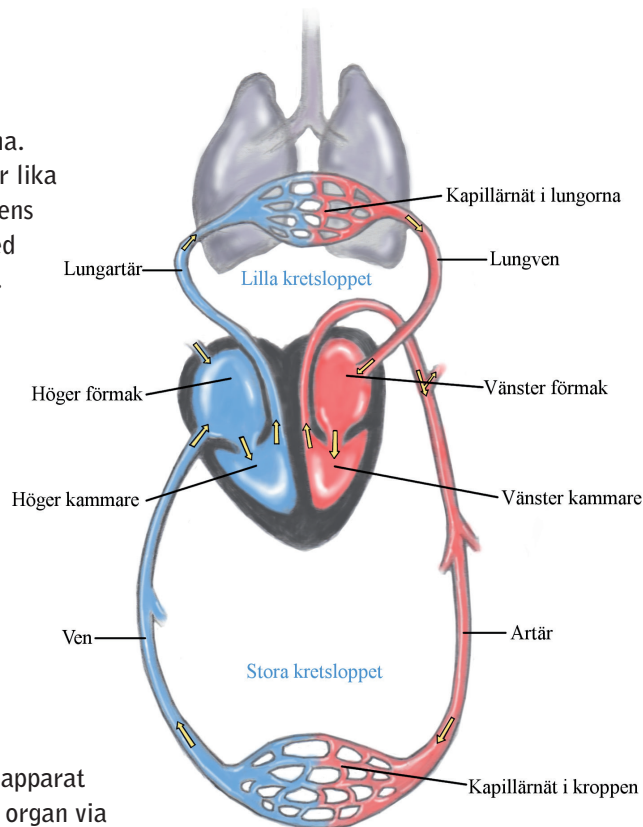
En sena kan töjas ut maximalt 3–4 procent innan det uppstår små bristningar. Vid cirka 8 procent uttöjning går senan av. Med träning kan man öka senans hållfasthet och tjocklek, men den brister dock vid samma uttöjningsgrad.

Ligament finns på många ställen i kroppen och deras funktion är att stabilisera lederna samt begränsa eller kontrollera rörelseomfånget. I ligament finns många receptorer som känner av rörelser och belastning. Vid en skada, exempelvis fotledsstukning, försämras denna förmåga. Sköter man inte rehabiliteringen med exempelvis balansövningar är risken stor att man stukar foten igen.

Hjärta och lungor

Hjärtat består av muskelceller som bildar muskelväggarna. Hjärtat är uppdelat i förmak och kammare och är ungefär lika stort som din egen knytnäve. Hjärtat fungerar som kroppens pump och ska tillgodose kroppens organ och vävnader med syre samt transportera bort koldioxid och slaggprodukter.

I kroppen finns två kretslopp, det lilla och det stora. Det stora kretsloppet försörjer alla organ med blod och det lilla kretsloppet deltar i gasutbytet mellan blodet och inandad luft. Tillsammans bildar de ett kontinuerligt kretslopp format som en åtta. I centrum finns pumpen, hjärtat. Alla blodkärl som tar med sig blod från hjärtat i systemkretsloppet kallas artärer (syrerikt blod) och alla blodkärl som levererar blod till hjärtat kallas vener (syrefattigt blod). Mellan artärer och vener i kretsloppet finns ett nätverk av fina blodkärl (kapillärer).



Skelettet

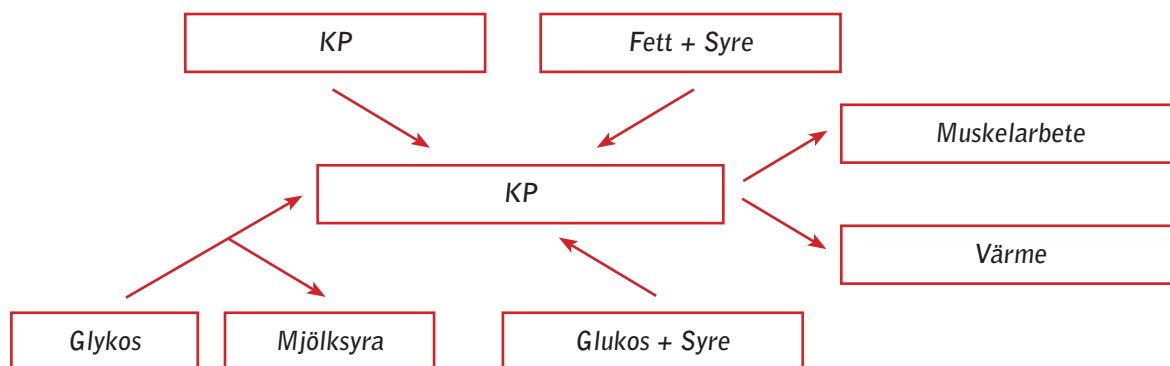
Skelettet är kroppens stomme och ger stöd åt vår rörelseapparat (muskler, leder). Skelettet skyddar också kroppens vitala organ via skullbenet som skyddar hjärnan, bröstkorgen som skyddar hjärta och lungor samt bäckenet som skyddar tarmar och urinblåsa.

Under barn- och ungdomsåren frisätts stora mängder hormon (growth hormon) i kroppen, vilket är nödvändigt för förbeningsprocessen. Denna process sker i tillväxtzonerna (fysplattorna). Under puberteten börjar könshormonerna att stimulera såväl längdtillväxt som tillslutning av fysplattorna.

Energiprocesserna

Vid lågintensivt långvarigt, aerobt, arbete används främst fett och syre som energikälla. När arbetet intensifieras räcker inte syret till och då använder sig kroppen i stället av ATP (adenosintrifosfat) och KP (kreatinfosfat) som energikällor, så kallat anaerobt arbete. Om arbetet är relativt kortvarigt (6–7 sek) och vilan tillräckligt lång, så hinna dessa depåer fyllas på. Arbetar man däremot högintensivt under längre perioder än 6–7 sekunder kommer kroppen börja producera mjölksyra.

En schematisk bild på energiprocesser som sker i kroppen vid fysisk belastning.



Koordinationen i musklernas kraftutveckling

I stort sätt alla rörelser utförs genom ett aktivt samarbete mellan en rad olika muskler. Agonist kallas den muskeln som är huvudsakligen ansvarig för en rörelse. De muskler som stödjer agonistens rörelse kallas synergister. De muskler som motverkar agonistens rörelse kring en led kallas antagonister. Det finns alltid ett samspel mellan agonist och antagonist – antagonisten minskar sin aktivitet när agonisten ökar sin.

Det centrala nervsystemet har en avgörande betydelse när det gäller koordinationen och får sin information från en mängd olika sensorer eller känselorgan. Dessa kallas mekanoreceptorer och finns i alla kroppens vävnader som muskler, senor, skelett, ledband och andra ledstrukturer. Viktig information kommer även från synen och balansorganet i innerörat.

Den slutliga rörelsen utförs med ett mycket noggrant samspel mellan det centrala nervsystemet, kroppens muskler och de yttre krafterna som påverkar kroppen.

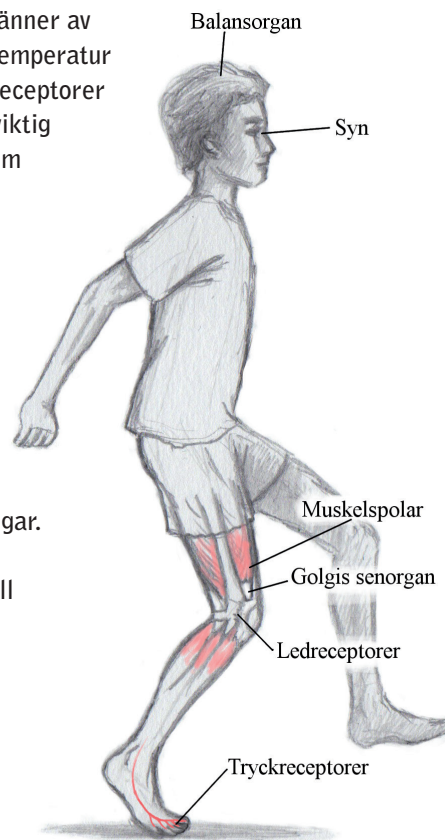
All information från alla sensorer (syn, balansorgan och mekanoreceptorer) bearbetas i det centrala nervsystemet och signaler skickas kontinuerligt till rätt muskler.

Mekanoreceptorer

Det finns ett flertal mekanoreceptorer (sensorer och känselorgan) som känner av olika kraftspel i kroppen. Det finns sensorer i huden för beröring, tryck, temperatur och smärta. För fingrarnas finmotoriska rörelser är berörings- och tryckreceptorer i huden mycket viktiga. När vi går finns tryckreceptorer i foten som ger viktig information. I kroppens alla leder finns receptorer som ger information om kroppsdelars olika läge.

I musklernas senor finns flera olika typer av mekanoreceptorer, som till exempel muskelspolar och senorgan (Golgis senorgan). Dessa fungerar som kraftmätare och känner av hur mycket kraft muskeln utvecklar. Funktionen hos denna reflex är att jämna ut kraftutvecklingen och skydda musklerna från alltför stora belastningar, som kan leda till skada. Muskelspolar är rikligt förekommande i muskler som har till uppgift att hålla oss i upprätt läge (postural muskulaturen) samt för muskler som ska utföra finmotoriska rörelser. Muskelspolen förekommer i de allra flesta skelettmuskler och är mycket känsliga för längdförändringar. När muskeln aktiveras och förkortas (koncentrisk rörelse) eller förlängs (excentrisk rörelse) ställer muskelspolarna om sig för att kunna hjälpa till med längd- och hastighetsförändringar i det nya läget.

Samordningen av all information från kroppens alla sensorer är mycket komplex och mycket av detta sker reflexmässigt.



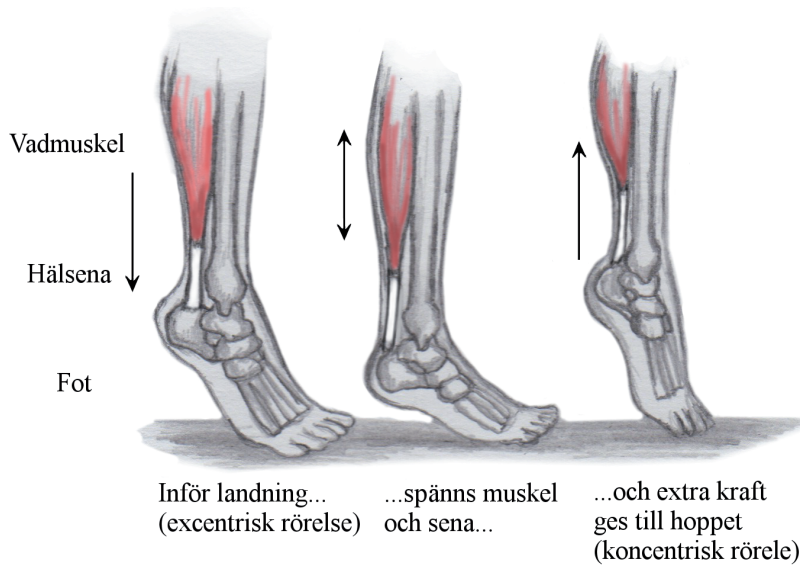
Stretch-shortening-cykeln

Stretch-shortening-cykeln kan liknas vid en gummibandseffekt.

- *muskler och senor töjs ut (stretch)*
- *muskler och senor fjädrar tillbaka (shortening)*
- *cykel för att detta sker repetitivt.*

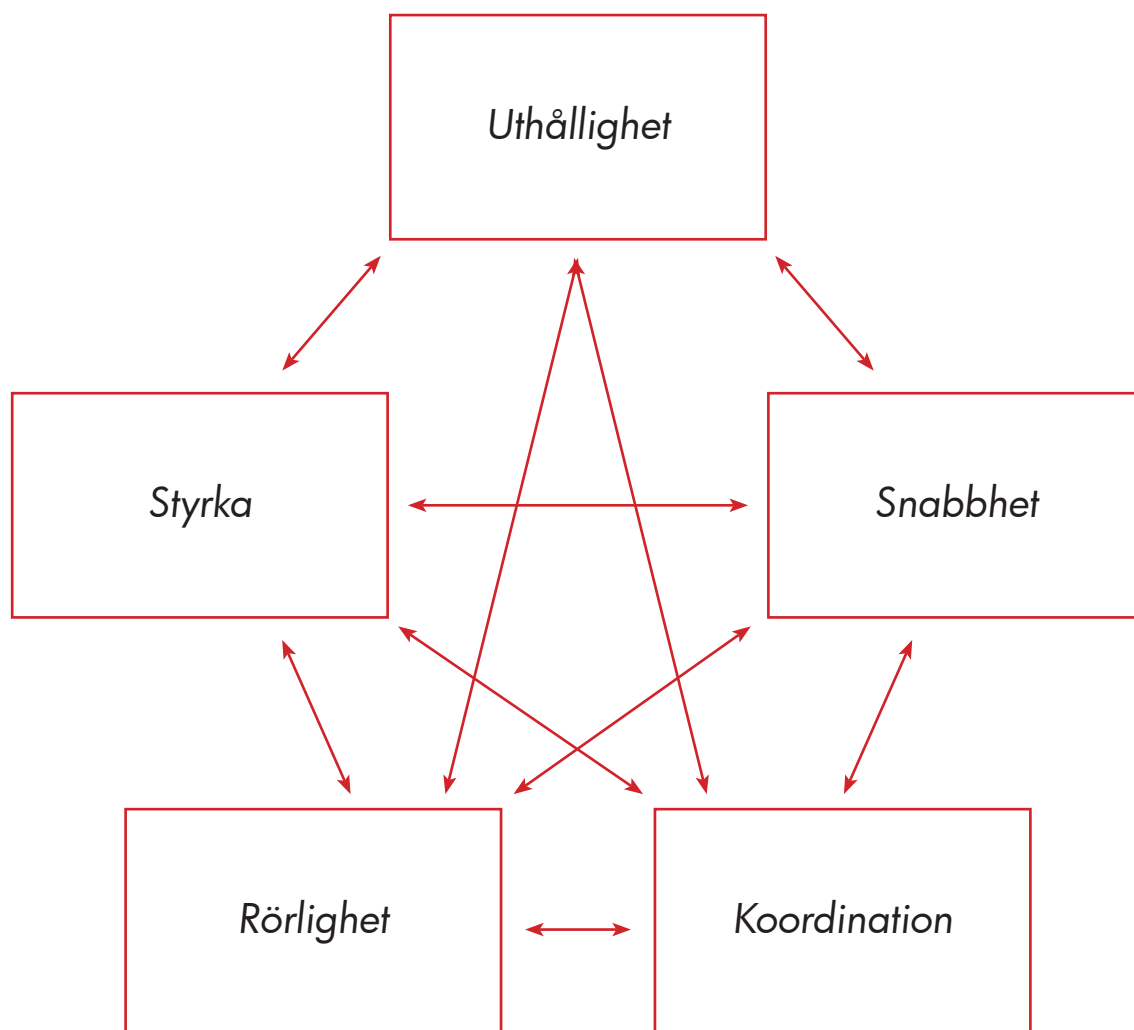
Vid idrotter som spjut eller höjdhopp nyttjas stretch-shortening inte i en cykel utan enbart vid kastet eller hoppögonblicket (förutom i själva ansatslöpningen).

Uttöjningsfasen i stretch-shortening-cykeln sker alltid med en excentrisk rörelse. När muskler och senor fjädrar tillbaka sker det alltid med en koncentrisk rörelse. Syftet med stretch-shortening-cykeln är att öka kraften i rörelsen, det vill säga förbättra prestationsförmågan. Detta sker främst genom att energi lagras i muskler och senor under den excentriska fasen och utnyttjas sedan i den direkt påföljande koncentrisk fasen.



Muskeln och senan utsätts för mycket stora krafter under stretch-shortening-cykeln och den högsta kraften uppstår i övergången mellan den excentriska och den koncentrisk fasen, det vill säga i själva vändningsögonblicket (amortisationsfasen). Det är också i detta ögonblick som de flesta bristningar i muskler och senor sker.

De fysiska grundegenskaperna



Uthållighet

Uthållighet är förmågan att stå emot trötthet vid långvarig belastning.

Undergrupper av uthållighet

- Aerob uthållighet
- Anaerob alaktatisk uthållighet
- Anaerob laktatisk uthållighet

Man delar också in uthållighet i allmän respektive speciell uthållighet

Aerob uthållighet

När träning av uthållighet genomförs med en relativt låg intensitet där syret räcker till för att täcka energibehovet så kallas det aerob uthållighet. Den aeroba uthålligheten bygger på en process där energi frigörs genom att glykogen och fett förbränns tillsammans med syre.

Om det aeroba systemet ska förbättras måste kroppens syreupptagning förbättras, det vill säga transporten av syret från omgivande luft till att den används i muskelcellen.

Syretransporten från luft till muskel kan delas upp i tre huvudsakliga nivåer:

- Den centrala nivån av syreupptaget, med hjärta och lungor.
- Mellannivån med blod och blodkärl, och förmågan att fördela och distribuera blodet till olika delar av kroppen.
- Den lokala nivån i muskeln, som även kallas perifer eller muskulär.

Prestationen är en kombination av dessa tre nivåer som alla går att förbättra med träning.

För att du ska kunna utforma ett optimalt träningsprogram som förbättrar den aktives aeroba prestation är det viktigt att du vet var i systemet begränsningen finns.

Steady-state är ett begrepp som innebär att det är jämvikt mellan syreupptagning och syreförbrukning.

Anaerob uthållighet

Vid tillräckligt hög intensitet räcker syret inte till för att täcka energibehovet. Den anaeroba processen (som också kallas spjälkning) blir i stället dominerande och energi utvinns utan att syre medverkar. Syreupptagningen är inte tillräcklig och syreskuld uppstår, vilket innebär att mjölksyra bildas.

Energidepåerna för den anaeroba processen utgörs av de två fosfatföreningarna ATP (adenosintrifosfat) och KP (kreatinfosfat) och även glykogen.

Anaerob alaktatisk uthållighet

Vid inledningen av ett hårt arbete (upp till ca 7 sek) kommer energin från ATP och KP. Detta är en anaerob alaktatisk process, alltså en process som utförs utan mjölksyra.

Anaerob laktatisk uthållighet

Under det direkt påföljande arbetet (efter den anaeroba alaktatiska fasen) påbörjas sedan även en utvinning av energi genom spjälkning av glykogen, en process som kallas glykolys. Om detta arbete är upp till 15 sekunder (sprintuthållighet) med tillräckligt långa vilor bildas inte stora mängder mjölksyra (laktat) men är vilan kort eller arbetet mellan 15-50 sekunder (snabbhetsuthållighet) bildas det stora mängder mjölksyra.

Vid belastningar på över 2 minuter får den aeroba energiprocessen en allt större betydelse vilket kan ses i tabellen.

	100M	200M	400M	800M	1000M	1500M	5000M	10000M	MARATON
AEROB	5	10	25	45	50	65	90	95	99
ANAEROB	95	90	75	55	50	35	10	5	1

Allmän uthållighet

Allmän uthållighet är detsamma som aerob uthållighet vilket är förmågan till energikutveckling med hjälp av syre. Denna förmåga är även viktig för återhämtningen efter all form av aktivitet.

Exempel på allmän uthållighet kan vara distanslöpning eller löpformer, exempelvis lågintensiva intervaller eller fartlek. I ungdomsåren förekommer alternativa uthållighetsformer, exempelvis bollspel, simning, skidor. Vissa alternativa uthållighetsformer kan med fördel också användas som alternativ träning på elitnivå eller vid rehabilitering av skada.

Speciell uthållighet

Den speciella uthålligheten är förmågan att uppfylla den specifika idrottsgrenens uthållighetskrav, alltså att kunna utföra det specifika arbetet effektivt så länge som idrottsgrenen kräver, därför kallas den också tävlingsspeciell uthållighet.

Övningsformer och belastningar finns noggrant beskrivna för respektive gren där energiprocesserna kan vara både aeroba och anaeroba.

Den speciella uthålligheten kan delas upp utifrån de olika löpgrenarnas arbetstid och löpsträcka. Då gäller följande delfaktorer:

Tabellförklaring: sekunder betecknas med '' och minuter med '

SPECIELL UTHÅLLIGHET	ELIT		UNGDOM
	ARBETSTID	LÖPSTRÄCKA	LÖPSTRÄCKA
Anaerob alaktatisk uthållighet	upp till 7''	upp till 60m	upp till 50m
Sprintuthållighet	7'' - 15''	60 - 150m	50 - 120m
Snabbhetsuthållighet	15'' - 50''	150 - 400m	120 - 300m
Korttidsuthållighet	50'' - 2'	400 - 800m	300 - 700m
Medeltidsuthållighet	2' - 8'	1000 - 3000m	800 - 1500m
Långtidsuthållighet 1	8' - 30'	3000 - 10 000m	2000m -
Långtidsuthållighet 2	30' - 160'	10 000 - 50 000m	

Metoder för löpformer

INTENSITET	90-100%	90 - 100 %	80 - 90 %	60 - 80 %	40 - 60 % 70 - 90 % AV FÖRMÅGAN PÅ LÖPNING 3-50 KM
OMFÅNG	många lopp	1 - 5 lopp	5 - 12 lopp	många lopp	mycket stort - löpkilometer
VARAK- TIGHET	kort upp till 7''	beroende på syfte	beroende på löp- sträckans längd	beroende på löp- sträckans längd	mycket lång
PAUS	relativt kort	3 - 45 minuter	1,5 - 5 minuter	kort, aktiv, puls 120	ingen paus
TRÄNINGS- EFFEKT	anaerob alak- tatisk uthål- lighet	sprintuthållighet snabbhets- uthållighet korttidsuthållighet medeltids- uthållighet	snabbhets- uthållighet korttidsuthållighet medeltids- uthållighet	aerob uthållighet långtids- uthållighet	aerob uthål- lighet långtids- uthållighet

Sammanfattning på fokusområden för uthållighet

PREPUBERTAL FAS	PUBERTAL FAS	POSTPUBERTAL FAS
Förutsättningarna för att öka syreupptagningsförmågan i unga år är relativt begränsade. Ungdomarna har även en lägre anaerob förmåga jämfört med vuxna, men besitter en förbluffande träningsbarhet när det gäller alaktatisk anaerob kapacitet (ej mjölksyra). Träningen bör därför baseras på korta högintensiva intervaller med korta vilopausar. Exempelvis på övningar: • Lekar • Stafetter • Bollspel	Under puberteten uppstår en unik möjlighet att öka kroppens aeroba förmåga. Exempelvis på träningsformer: • Distanslöpning • Intervaller • Fartlek • Cirkelträning	Grenspecifik uthållighet beroende på greninriktning. Exempelvis genom: • Löpformer med hög intensitet för sprinters (sprint- och snabbhetsuthållighet) • Distans och löpformer på längre sträckor och lägre hastighet för medeldistansare

Styrka

Styrka är förmågan att med hjälp av muskelkraft motstå eller övervinna en yttre kraft.

Undergrupper av styrka

Styrkan delas in i fyra olika undergrupper:

- Grundstyrka
- Maximal styrka
- Snabbstyrka
- Uthållig styrka

Dessa undergrupper av styrka är olika viktiga för friidrottens olika grengrupper men bör finnas med i någon form under träningsåret. När träningen blir mer specialiserad postpubertalt är det viktigt att uppehålla en optimal styrkenivå då detta är en grundförutsättning för prestationen. Även en medeldistanslöpare behöver annan typ av styrka än den aeroba uthålliga grundstyrkan likväl som en kastare behöver annan typ av styrka än den maximala styrkan.

Grundstyrka

Grundstyrka är en viktig bas inför träning av de övriga styrkeformerna och tränas främst under grund- och uppbyggnadsstadiet. Den utvecklas genom många lågintensiva övningar med relativt många upprepningar.

Grundstyrka finns även med som komplement till den specialiserade styrkan under prestationsstadierna och hjälper även till att undvika så kallade styrkebarriärer som annars kan uppstå vid ett ensidigt användande av speciella träningsövningar och metoder.

På grund av den låga intensiteten kan grundstyrkan betecknas som aerob uthållig grundstyrka och den stöder därför utvecklingen av den aeroba uthålligheten. Träningen kan ske i stations- eller cirkelform med arbete om exempelvis 30'' och vila 15–30''. Genom inslag av koordinativa övningar som rytm i rörelse till musik kan effekten med denna styrkeform ökas.

Maximal styrka

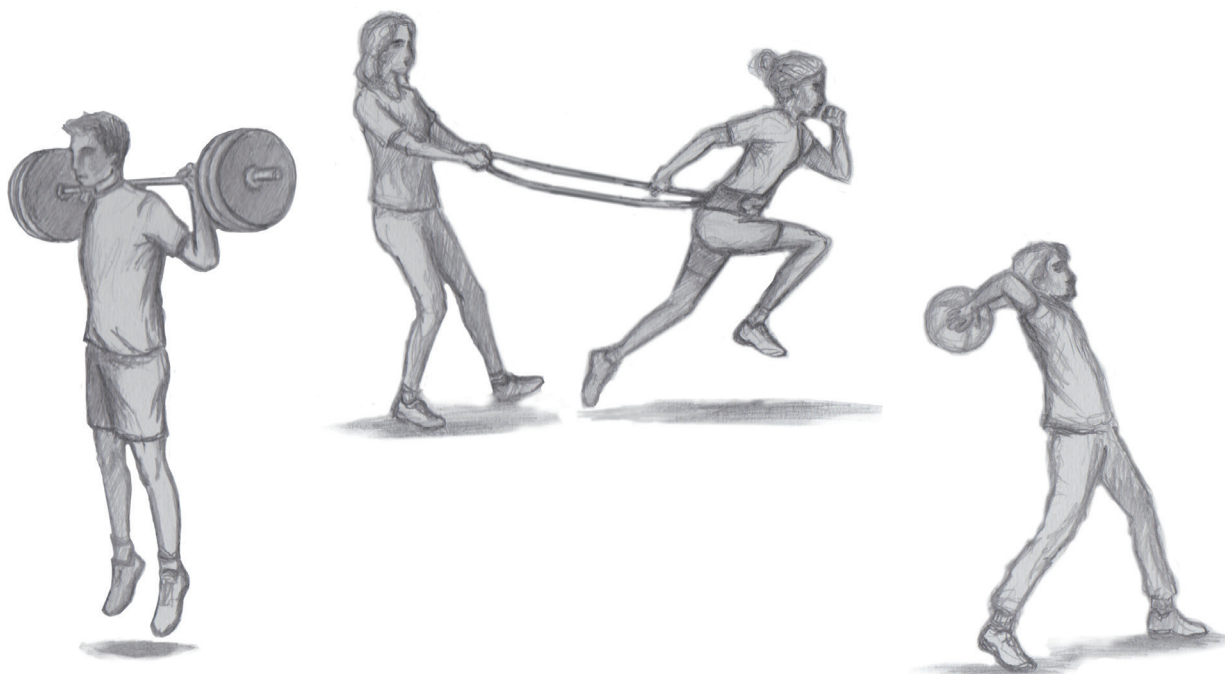
Den maximala styrkan är den största kraft som nerv-muskelsystemet (neuromuskulära systemet) kan åstadkomma vid maximala viljemässiga muskelsammandragningar, det vill säga aktivering av det största möjliga antalet motoriska enheter. Den maximala styrkan är en viktig grund för explosiv styrka (se s. xx) och snabbstyrka. Exempel på maximala styrkeövningar är knäböj, bänkpress och marklyft.

För att utveckla den maximala styrkan måste man belasta med minst 90 procent av den maximala prestationsförmågan, 90 procent av 1RM (en repetition med maxvikt). Även om belastningen är stor och övningen relativt långsam är det viktigt att övningen utförs med optimal hastighet så att utförandet är kontrollerat men ändå så explosivt som möjligt. Nya forskningsrön visar också att det är viktigt att barn "får ta i på träningen" och att detta leder till positiva effekter på träningen av den maximala styrkan i senare stadier.

Det finns också ett begrepp som heter förberedande maximal styrka. Den används i ungdomsåren, men även senare under förberedelseperioden till prestationsstadierna. Här är procentsatsen lägre än 90 procent av 1RM och oftast gör man 4–12 repetitioner. Dessutom är det även den styrkeform som ger störst ökning av muskelmassan, alltså störst hypertrofi.

Snabbstyrka

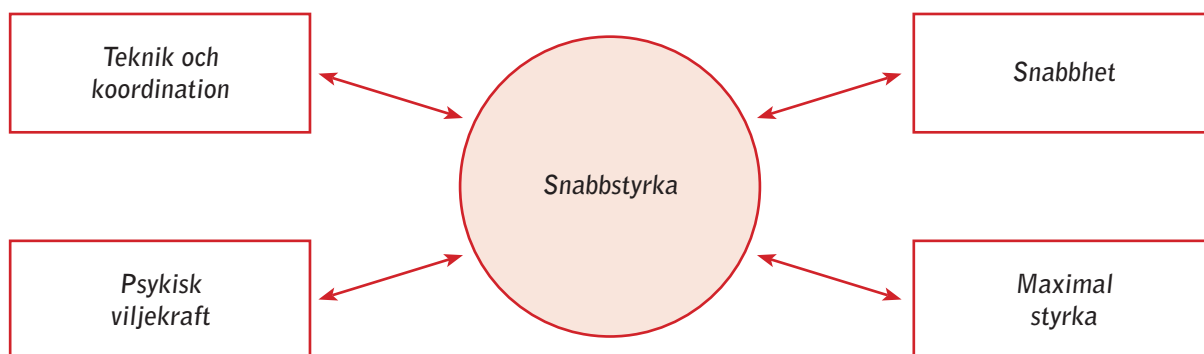
Snabbstyrka är förmågan att övervinna ett motstånd i rörelse med hög hastighet. Denna form av muskelstyrka har avgörande betydelse för prestationen i sprint-, hopp- och kastgrenarna. Snabbstyrka är beroende av en god koordination och kan därför betecknas som en koordinativ form av styrka, och exempel på sådan styrka är sprint-, hopp- och kaststyrka. Snabbstyrka kan också utföras med tillsatsbelastning, det vill säga extra belastning som till exempel skivstång, motståndslöpningsband eller kast med olika redskap.



Beroende på hur stort motståndet är varierar snabbstyrkan mellan ytterpolerna, maximal styrka och snabbhet.

Ju större motstånd desto långsammare rörelse och ju mindre motstånd desto snabbare rörelse. För en fullständig mobilisering av snabbstyrkan krävs en hög grad av viljekraft i utförandet.

Snabbstyrka är en blandning av flera komponenter



Två ytterligare begrepp som tillhör snabbstyrkan är explosiv styrka och reaktiv styrka.

Explosiv styrka

Explosiv styrka är förmågan att med ett explosivt rörelsetempo, alltså med maximal acceleration, övervinna ett stort motstånd. När träningsstillståndet höjs närmar sig den explosiva styrkan den maximala styrkan, Exempel på explosiva styrkeövningar är ryck, frivändning och överstöt.

Reaktiv styrka

Reaktiv styrka är förmågan att snabbt övergå från ett eftergivande (excentriskt) arbete till ett övervinnande (koncentriskt) arbete, alltså från bromsande till accelererande arbete. Från det uppbromsande, excentriska arbetet kan effekter överföras till det koncentriskt arbetet som därmed kan få en större explosiv styrkeeffekt. Övergången från det eftergivande arbetet (excentriskt) till det övervinnande arbetet (koncentriskt) kallas för amortisationsfas. Rent fysiologiskt utnyttjas tånjningsreflexer, förinnervation och muskelns elastiska komponenter och exempel på denna träningsform är plyometrisk träning, det vill säga hopp av olika slag.

Uthållig styrka

Uthållig styrka är förmågan att utstå trötthet under lång tid vid en aktivitet som kräver relativt hög kraftinsats och den rör sig mellan polerna maximal styrka/snabbhet och uthållighet/varaktighet. Uthållig styrka är en målinriktad, speciell styrka för de grenar som i sitt tävlingsutförande kräver en långvarig muskelinsats, till exempel 400 m häck.

Man brukar även inom snabbstyrkegrenarna träna uthållig styrka i början av förberedelseperioden för att förbereda stödapparaten och nerv-muskelsystemet för de stora belastningar som blir aktuella under senare perioder. Ur energisynpunkt påverkas den glykotiska och glykolytiska processen och uthållig styrka är därför viktig som komplement till den anaeroba uthålligheten.

Man kan därför också använda benämningen anaerob uthållig styrka. Träning av uthållig styrka ger endast obetydlig ökning av muskelmassan och tränas exempelvis med skivstång (vikter på 20–60 % av 1RM), medicinboll, viktväst eller med den egna kroppen som belastning.

Allmän styrka

Allmän styrka är en styrkeform som inte är grenspeciell. Grundstyrka är en vanlig form av allmän styrka.

Speciell styrka

Avsikten med speciell styrketräning är att förbättra funktioner på nerv-muskelsystemet på ett speciellt sätt som är viktigt för just den valda grenen, och behovet av särskilda träningsformer och metoder ökar med höjning av prestationsnivån. De speciella styrkeövningarna kan genomföras som en komplex övning som liknar helhetsrörelsen i grenen eller genom en övning som är en del av helhetsrörelsen.

Exempel på träning av speciell styrka för en släggkastare kan vara användandet av olika redskapsvikter och variationen av redskapslängder i kastträningen. De tyngre redskapen används för att utveckla speciell styrka och de normalviktiga och lättare för att inte enbart bana den något annorlunda teknik som blir följden av tunga redskap.

Exempel på belastningsdosering för styrketräning med tillsatsbelastning

INTENSITET	OMFÅNG		VILA	RÖRELSETEMPO	MÅL - IDROTTSGREN
MAXIMAL STYRKA	UPPREP- NINGAR	SERIER			
90-100%	1-3	3-5	2-5´	optimal	Maximal styrka för grenar med både acykliska och cykliska rörelser
FÖRBEREDANDE MAXIMAL STYRKA					
70-90%	4-12	3-5	2-5´	optimal	Förb. maximal styrka för grenar med cykliska rörelser. Tangerar snabbstyrka och uthållig styrka
70-90%	10-			långsam	Muskelmassa
EXPLOSIV STYRKA					
70-100%	1-5	3-5	2-5´	maximalt	Explosivitet och kraft för friidrottens snabbstyrkegrenar
SNABBSTYRKA					
60-70%	6-10	4-6	2-5´	snabb	Snabbstyrka och samtidigt förbättring av maximal styrka
40-60%	6-10	4-6	2-5´	explosiv, högsta möjliga hastighet	snabbstyrka som bygger på en god maximal styrka
20-40%	6-12	6-12	2-5´	explosiv, högsta möjliga hastighet	snabbstyrka
UTHÅLLIG STYRKA					
40-60% vid skivstångs- övning	12-20	3-5	30-90"	optimal	uthållig styrka för grenar med högre krav på anaerob uthållighet
20-40% vid skivstångs- övning	20-	4-6	30-60"	optimal	uthållig styrka för grenar med lägre krav på anaerob uthållighet

Absolut styrka

Styrka oberoende av kroppsvikt

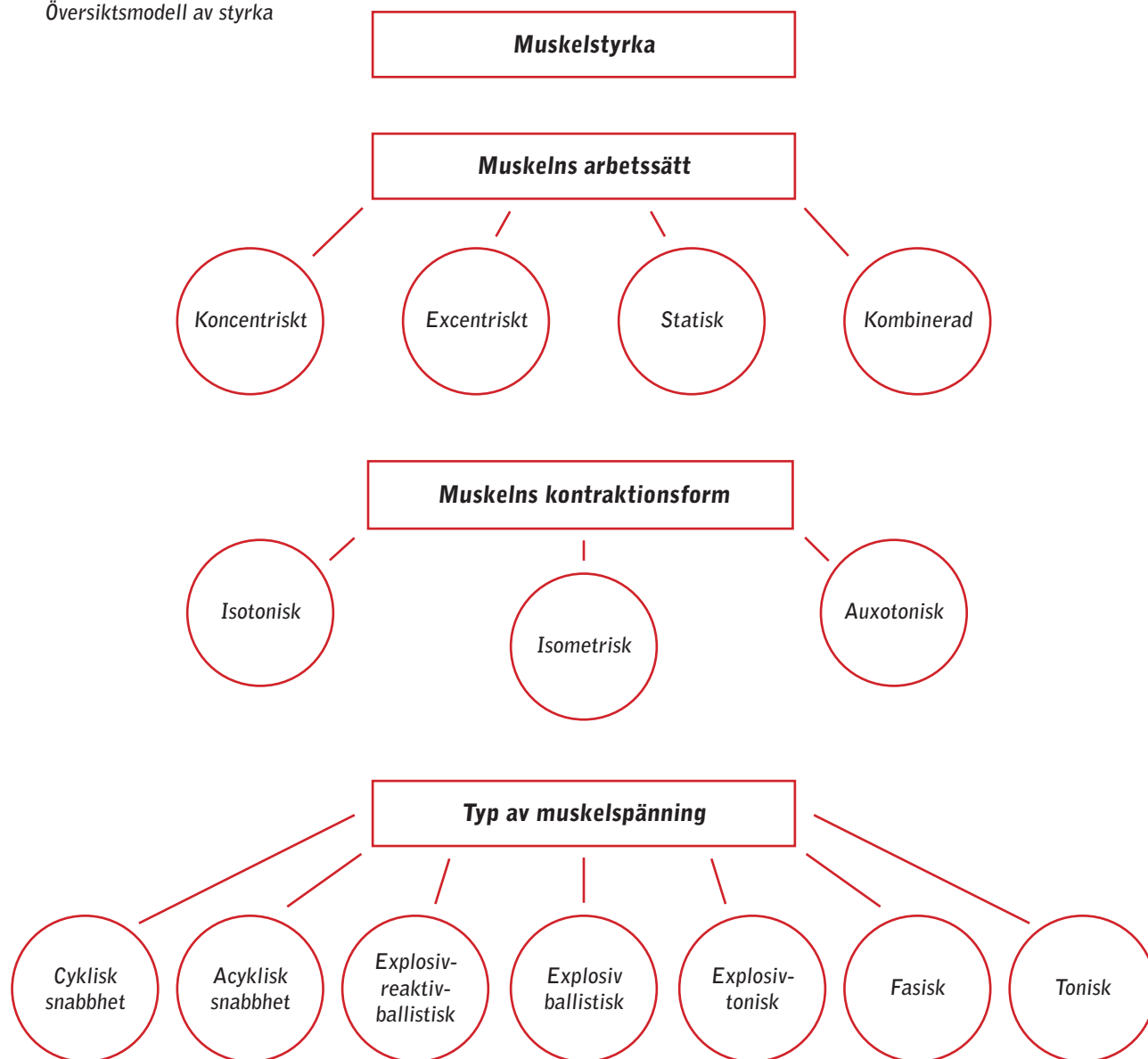
Relativ styrka

Styrka i förhållande till kroppsvikt

Styrkebegreppet

För att få en så fullständig beskrivning som möjligt av styrkebegreppet bör man se på det ur två synvinklar, dels en mekanisk synvinkel där man studerar muskelns arbetssätt, dels en fysiologisk synvinkel där man studerar muskelns kontraktionsform och typ av muskelspänning. Begreppet styrka kan då illustreras med nedanstående schematiska bild.

Översiktsmodell av styrka



Muskelns arbetssätt

Koncentriskt arbetssätt – muskeln arbetar under förkortning (muskeln kontraheras). Kallas även koncentrisk kontraktion.

Excentriskt arbetssätt – muskeln arbetar under förlängning (muskeln förlängs genom belastning). Kallas även excentrisk kontraktion.

Statiskt arbetssätt – muskelns längd förblir oförändrad eftersom styrkan precis balanserar den yttre belastningen

Kombinerade arbetssätt som är vanliga i idrott:

- Eftergivande/övervinnande (reaktiv styrka)
- Övervinnande/hållande/övervinnande (konträr styrka)

Muskelns kontraktionsform

Isotonisk muskelspänning – oförändrad muskelspänning medan muskellängden förändras.

Isometrisk muskelspänning – muskelspänning under oförändrad muskellängd.

Uxotonisk muskelspänning – förändring av både muskelspänning och muskellängd.

Isokinetisk muskelspänning – rörelseutförande som styrs av ett yttre motstånd, från till exempel en maskin, med samma hastighet i alla faser av rörelsen.

Typ av muskelspänning

Cyklisk snabbhet – många kontraktioner med ett lågt motstånd upprepas i en bestämd frekvens (exempelvis sprintlöpning).

Acyklisk snabbhet – en enda, snabb kontraktion (exempelvis kulkast).

Explosiv tonisk – utförs med ett mycket högt motstånd där spänningen i början av kontraktionen snabbt når en viss nivå för att sedan fortsätta att långsamt stiga tills rörelsen är slutförd. Man stimulerar musklerna på detta sätt genom att ha motståndsnivån på 80–100 procent av maximal styrka, genom till exempel tyngdlyftning.

Explosiv ballistisk – utförs genom en maximal kraftinsats mot ett lågt motstånd. Kraftutvecklingen är störst i början av rörelsen för att sedan avta och det ballistiska arbetet stimuleras när det kommer strax efter en lätt muskeltänjning, som till exempel kula.

Explosiv reaktiv ballistisk – utförs på samma sätt som explosiv ballistisk styrka med den skillnaden att det i denna typ av muskelspänning förekommer en stark och snabb muskeltänjning och ett eftergivande och bromsande arbete i stället för en enda lätt muskeltänjning. Detta sker till exempel i hoppgrenar.

Fasisk – utförs genom till exempel dynamiskt muskelarbete i rytmiska och cykliska rörelser där man ständigt växlar mellan spänning och avspänning. Här har hastigheten inte lika stor betydelse som styrkan och uthålligheten. Rodd, simning och cykling är exempel på idrotter där man kan utföra fasisk styrka.

Tonisk – utförs genom ett muskelarbete som främst består av isometrisk muskelspänning, som till exempel skytte, men också starka och långsamma rörelser som brottning och dragkamp.

Sammanfattning på fokusområden för styrka

PREPUBERTAL FAS	PUBERTAL FAS	POSTPUBERTAL FAS
Styrketräning kan med fördel utföras i lekform. Styrketräningen är en del av den träning som bedrivs och sker oftast som snabbstyrka eller snarare koordinationsövningar i löpning, hopp och kast. I den senare delen av denna fas är det viktigt med grundstyrka. Exempel på träningsformer: • Lekar och spel • Gymnastikövningar • Friidrottens alla grenar • Lågintensiv reaktiv styrka • Övningar för skivstångsteknik	Här tar grundstyrkan mycket stor plats men det gör även träning av grenspeciell styrka. Snabbstyrka är också viktig men under denna fas bör man vara försiktig och uppmärksam på "pubertetssymptom" (t.ex. schlatter). Exempel på träningsformer: • Cirkelträning • Skivstång förberedande maxstyrka • Styrkeövningar för respektive gren • Medicinboll • Reaktiv styrka med försiktighet	Maximal styrka, snabbstyrka och uthållig styrka är tre former som tar stor plats i denna fas. Den grenspeciella styrkan blir också dominerande och vilken typ som tränas beror på grenval.

Snabbhet

Snabbhet är förmågan att under bestämda villkor utföra rörelser på så kort tid som möjligt.

Med snabbhet i löpning menas löpning upp till 6–7 sekunder med över 96 procent av maximal snabbhet.

Undergrupper av snabbhet

Snabbhet delas in i fem olika undergrupper:

- Reaktionssnabbhet
- Frekvenssnabbhet
- Accelerationssnabbhet
- Aktionssnabbhet
- Maximal snabbhet

Reaktionssnabbhet

Reaktionssnabbhet tränas bäst prepubertalt och innebär en förmåga att snabbt reagera på en retning från omgivningen som till exempel uppfattas av synen, hörseln eller känseln. Den kan uttryckas som tiden från retningens start till den första motoriska reaktionen, som till exempel reaktionstiden efter startskott.

Det tar en viss tid mellan startskottet och den första märkbara muskelaktiviteten som utförs för att lämna startblocken. Denna reaktionstid upptas av sinnesfysiologiska processer som tar minst 0,1 sekunder och skulle någon reagera snabbare än så klassas det som en tjuvstart. Reaktionstiden beror även på vilken typ av retning som utförs; man reagerar snabbare på en ljudsignal än en ljussignal.

Accelerationssnabbhet

Accelerationssnabbhet innebär förmågan att snabbt kunna öka hastigheten från låg eller noll till maximal hastighet genom till exempel löpning från startblock till maximal hastighet. I de första stegen i en sprintstart har sambandet mellan accelerationssnabbhet och den maximala styrkan störst betydelse för accelerationen. Därefter har den explosiva styrkan och framför allt den reaktiva styrkan störst betydelse.

Maximal snabbhet

Maximal snabbhet innebär förmågan att röra sig i högsta möjliga hastighet. Den här snabbhetsformen bygger mycket på den explosiva styrkan och framför allt den reaktiva styrkan. Maximal snabbhet kan också kallas snabbkoordination eftersom den framför allt är beroende av muskulaturens koordinations-, innervations- och kontraktionsförmåga, samt av nivån i det neuromuskulära systemet (nerv-muskelsystemet).

Frekvenssnabbhet

Frekvenssnabbhet används främst under ungdomsåren som ett särskilt begrepp för den maximala rörelsesnabbheten. Eftersom rörelsesnabbhet, eller de neuromuskulära processerna, är extra träningsbara prepubertalt och pubertalt blir denna träningsform viktig i barn- och ungdomsträningen. Ska man bedöma ungdomars anlag är snabba rörelser en viktig egenskap för snabbstyrkegrenarna.

Aktionssnabbhet

Aktionssnabbhet är en acyklisk rörelse och den bygger på att accelerera en kroppsdel eller hela kroppen med största möjliga hastighet. Aktionssnabbhet grundar sig på faktorer som tillhör snabbstyrkan och därför kan den behandlas som ett snabbstyrkebegrepp.

Snabbhetens komplexitet

Snabbhet är en komplex förmåga vilket innebär att den grundar sig på många olika egenskaper, i första hand:

- förmågan i nerv-muskelsystemet
- förmågan till styrkeutveckling i muskulaturen.

Exempel på faktorer inom dessa egenskaper:

- Muskeltyp
- Elasticitet, tøjbarhet och avspänningsförmåga i muskeln
- Muskelstyrka
- Muskelns uppvärmningstillstånd
- Muskelns biokemi
- Trötthet
- Koordination
- Psykologiskt tillstånd

Acykliska och cykliska rörelser

De rörelser som innefattas av snabbhet kan vara av acyklisk eller cyklisk karaktär:

- Acykliska rörelser innebär ensidiga rörelser som inte går att upprepa på ett rytmiskt sätt, till exempel en kulstöt eller ett upphopp. Dessa kan också kallas för aktionssnabbhet och grundar sig på faktorer som tillhör snabbstyrkan, vilket innebär att aktionssnabbheten kan behandlas som ett snabbstyrkebegrepp.
- Cykliska rörelser är rörelser som är rytmiskt upprepningsbara, som till exempel i löpning.

Förutbestämda villkor för snabbhet

Snabbheten kan komma till uttryck på många olika sätt beroende på de förutbestämda villkoren, till exempel:

- Snabbhet i uppfattning av syn, hörsel och känsel (reaktionssnabbhet)
- Snabbhet vid acykliskt arbete exempelvis pendelbenets rörelse i ett upphopp (aktionssnabbhet)
- Snabbhet i start (accelerationssnabbhet)
- Snabbhet i full fart (maximal snabbhet)

Sammanfattning på fokusområden för snabbhet

PREPUBERTAL FAS	PUBERTAL FAS	POSTPUBERTAL FAS
<i>Under denna fas är barnen mottagliga för att utveckla sin reaktionsförmåga och maximala rörelsefrekvens.</i> <i>Exempel på övningar:</i> • Lekar • Spel • Stafetter • Reaktionsövningar	<i>I denna fas tränas den maximala snabbheten bäst genom att träna i en optimal hastighet, dvs. så snabbt som tekniken tillåter.</i> <i>Aktionssnabbhet och frekvensövningar är också viktiga träningsformer.</i> <i>Exempel på övningar:</i> • Kulkast • Konlöpningar • Zonlöpning (t.ex. acc-flyt-driv)	<i>Med ökning av den maximala och explosiva styrkan tränas med fördel accelerationssnabbhet och maximal snabbhet.</i> <i>Exempel på övningar:</i> • Blockstarter • Flygande 30 m

Rörlighet

Rörlighet är förmågan att utföra rörelser med stort rörelseutslag, alltså amplitud.

Rörlighetsträning är en fysisk grundegenskap som inte fokuserar på att maximera effekten, utan som i stället är till för att optimera tänjbarheten i ledband, senor och muskler utifrån det krav som respektive friidrottsgren ställer. Rörelseträning kan utföras aktivt med hjälp av egen muskelkraft eller passivt med hjälp av egen kroppsvikt, träningskamrat eller redskap.

Undergrupper av rörlighet

Rörlighet delas in i två olika undergrupper: dynamisk och statisk rörlighet.

Dynamisk rörlighet

Dynamisk rörlighet är intensiva muskelinsatser för att nå ytterlägen, oftast med hjälp av egen muskelkraft. Denna form av rörlighetsträning används först och främst under uppvärmning för att förbereda musklerna för en kommande aktivitet.

Statisk rörlighet

Statisk rörlighet innebär att under en viss tid hålla en kroppsdel eller hela kroppen still i ett ytterläge av rörelseomfånget. Den här formen av rörlighetsträning används för att förbättra rörligheten och utförs främst i slutet av träningspasset.

Tre principiellt olika rörlighetsmetoder

Tänjning/pendling

Tänjning eller pendling är en aktiv form av träning där man tilldelar en kroppsdel rörelseenergi genom till exempel en sving, och den används vanligtvis som metod vid uppvärmning och ungdomsträning.

Stretching

Stretching innebär att man efter uttöjning av en muskel eller muskelgrupp stannar kvar i ytterläget under en relativt lång tid (minst 30 sek). Stretching används helst i slutet av träningspasset.

KAT

KAT-metoden innebär att muskeln töjs ut (ca 10"), kontraheras i detta läge (ca 5") och slappas av (ca 2"). Detta upprepas sedan cirka 3–4 gånger. KAT-metoden används helst i slutet av träningspasset

Sammanfattning på fokusområden för rörlighet

PREPUBERTAL FAS	PUBERTAL FAS	POSTPUBERTAL FAS
<i>De flesta barn har en naturlig rörlighet men i dagens moderna samhälle där många barn rör sig allt mindre bör dynamisk rörlighetsträning vara en del av träningen i denna fas.</i>	<i>Ungdomar i puberteten växer väldigt mycket under relativt kort tid och därför behövs mycket av både dynamisk och statisk rörlighetsträning.</i> <i>I denna fas kan även grenspeciell rörlighetsträning behövas i exempelvis spjut eller häck.</i> <i>De aktiva som har en god rörlighet bör inte träna detta moment lika mycket.</i>	<i>Här ska man upprätthålla den allmänna rörligheten och optimera den grenspeciella rörligheten för respektive gren. De aktiva som har en god rörlighet bör inte träna detta moment lika mycket.</i>

Koordination

Koordination är förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra och till aktuell omgivning.

En bred koordinativ bas är avgörande för den långsiktiga grenspecifika utvecklingen och minskar risken för rörelsestereotyper, så kallade barriärer.

Det finns hela tiden ett sampel mellan utveckling av de övriga fysiska grundegenskaperna och koordinativ utveckling (teknik). Vi kan ta en längdhoppare som exempel: om längdhopparen förbättrar sin hastighet i ansatsen så krävs koordinativa förändringar i uthoppet för att en bättre idrottsprestation ska kunna uppnås.

Det går inte att optimera resultaten genom att ensidigt förbättra en fysisk egenskap, exempelvis styrka, om inte denna kan överföras till en teknisk koordinativ utveckling.

Bra koordinativa egenskaper gör att mer tid kan läggas på att utveckla de andra fyra fysiska egenskaperna. Ett exempel: om en aktiv har god koordination så har hen lättare att lära sig hur en tekniskt korrekt frivändning ska utföras – en övning som hen sedan kan använda för att förbättra sin explosiva styrka.

Undergrupper av koordination

Koordination delas in i sju olika undergrupper:

- Orienteringsförmåga
- Timing och kopplingsförmåga
- Differentieringsförmåga
- Balans eller jämviktsförmåga
- Rytmask förmåga
- Reaktionsförmåga
- Anpassnings- och variationsförmåga

Orienteringsförmåga (kropps- och rumsuppfattning)

Orienteringsförmågan handlar om att bestämma och förändra sin kroppsposition och sina kropps rörelser i rummet, till exempel i stavhopp.

Timing och kopplingsförmåga

Timing innebär att man samordnar kroppsdelarnas rörelser till en praktisk helhetsrörelse som till exempel i kulstötning.

Differentieringsförmåga

Differentieringsförmåga handlar om att kontrollera och inrikta sig på bestämda rörelser, antingen hel- eller delrörelser. Detta görs utifrån noggrannhet i utförandet av rörelsen och utifrån rörelsens styrkemässiga, snabbhetsmässiga eller rumsliga förlopp.

Balans eller jämviktsförmåga

Balans handlar om att lyckas inta, hålla eller återta jämviktsstillstånd, och här är det viktigt att ha en uppfattning om kroppens tyngdpunktsläge.

Rytmask förmåga

Rytmask förmåga innebär att anpassa rörelserna till en bestämd rytm som i exempelvis häcklöpning, eller att hitta en praktisk egen rytm som i löpning eller kast.

Reaktionsförmåga

Reaktionsförmågan innebär att snabbt starta bestämda rörelsemönster på en signal eller vid en plötslig förändring i situationen.

Anpassnings- och variationsförmåga

Anpassningsförmåga innebär att man medvetet varierar och förändrar sina rörelser till en pågående eller ny situation. En diskuskastare till exempel, kan lära sig att kasta i olika delar av sektorn genom att vrida startpositionen i ringen för att på bästa sätt utnyttja vindens riktning.

Det är lätt att i träning fastna i stereotypa rörelsemönster, vilket kan skapa utvecklingsbarriärer. Det är därför mycket viktigt att variera och förändra givna förutsättningar. Exempel beskrivs i tabellen på nästa sida.

Förändring/variation av rörelseutförandet i väg-, tids- och rumsförloppet

	EXEMPEL
Förändrad rörelseriktning	<i>Sprint i kurva, kan även göras i motsatt riktning</i> <i>Längdutsprång i olika uthoppsvinklar</i> <i>Prickkastning med spjut</i>
Förändring i hastighet och rytm	<i>Tempoväxlingar i sprint</i> <i>Hopp med kortare/längre ansats</i> <i>Kast med lättare/tyngre redskap</i>
Förändrad kraftinsats	<i>Motståndslöpning</i> <i>Hopp över olika höjder</i> <i>Kast med olika vikter</i>
Förändrat rörelseutslag	<i>Kast med avkortad ansats</i> <i>Splithopp i längd</i>
Förändrade yttre villkor	<i>Löpning i terräng</i> <i>Häcklopp med olika häckavstånd</i> <i>Kast med annorlunda redskap</i> <i>Höjdhopp från låda</i>
Öva "fel" sida	<i>Start med "fel" ben</i> <i>Hopp med "fel" ben</i> <i>Kast med "fel" arm</i>
Förändring/variation av rörelsedetalj	<i>Löpning med olika armarbeten</i> <i>Rotation i diskus med käpp bakom nacken</i> <i>Upphopp med rakt pendelben</i>

Sammanfattning på fokusområden för koordination

PREPUBERTAL FAS	PUBERTAL FAS	POSTPUBERTAL FAS
I denna fas är det viktigt att arbeta med många rörelsemönster hämtade både från friidrottens tränings- och tävlingsövningar och från andra idrotter. Den prepubertala fasen är "guldåldern" för koordinativ utveckling. Träningen av de koordinativa egenskaperna visar sig framför allt i den senare delen av den friidrottsliga utvecklingen. Exempel på träningsformer: • Friidrottens alla grenar • Gymnastik • Dans • Koordinationsbanor	En mer grenspeciell koordinativ träning inleds genom att forma grundtekniken (de viktigaste rörelserna) i friidrottens olika grenar/grengrupper. Exempel på övningar: • Hel- och delmetod i friidrottsgrenen • Hopp-, löp-, häck- och kastkoordination	Finslipa tekniken till perfektion. Automatisera och individanpassa tekniken samt utveckla den personliga stilen.

Teknik

Teknik är sättet att lösa en bestämd rörelseuppgift på bästa praktiska och effektiva sätt som har lärts in genom träning.

Tekniken för en idrottsgren representerar en så kallad idealtyp, men för varje aktiv formas tekniken utifrån idealtypen och den aktives individuella förutsättningar till en personlig stil.

Sambandet mellan teknisk och fysisk utveckling

Om balansen mellan fysik och teknisk förmåga inte är optimal kan den aktive hamna i en stagnation av resultatutvecklingen (se vidare s.65).

Under den idrottsliga utvecklingen måste de fysiska prestationsfaktorerna och det tekniska kunnandet utvecklas parallellt.

Teknikens betydelse

Möjligheten för en aktiv att nå bästa möjliga tekniska utveckling bestäms i första hand av det genetiska arvet och av en stor rörelseerfarenhet, både allmän koordination och grundteknik i aktuell gren(ar).

Tekniken har olika betydelse i olika grenar:

- I snabbstyrkegrenar är tekniskt kunnande på hög nivå nödvändigt för att kunna genomföra snabba rörelser med maximal kraftutveckling.
- I uthållighetsgrenar har tekniken främst en uppgift att vara energisparande.

Genom en god teknik kan den aktive hålla en hög prestationsnivå långt upp i åren trots att hen inte längre har lika hög fysisk kapacitet.

Kriterier och/eller kännetecken på den idrottsliga tekniken

Den tekniska träningen har som syfte att få den aktuella färdighetsnivån att närma sig idealtypen för tekniken. Utformningen på tekniken bestäms av det aktuella träningstillståndet; en nybörjares teknik kan till exempel vara mycket olik den färdiga elitidrottarens eftersom fysiska egenskaper som styrka och snabbhet är betydligt mindre utvecklade. För elitidrottaren kan i stället den aktuella färdighetsnivån stämma överens med den tekniska idealtypen, och är det så kan en ytterligare höjning av prestationen bara nås genom att den aktive fortsätter att förbättra sin personliga stil. Det första steget i att framställa en idealtypisk teknikmodell sker genom att man delar upp helhetsrörelsen i olika faser – ett längdhopp till exempel består av ansats-, uthopp-, flyg-, och landningsfaser.

Tekniken beskrivs ibland med hjälp av kvalitativa och kvantitativa kännetecken. De kvalitativa kännetecknen innebär verbala beskrivningar av rörelser som inte är mätbara eller som inte går att kvantifiera. De kvantitativa kännetecknen däremot är mer objektiva eftersom de går att mäta i antal eller med olika mått.

För att framställa kvantitativa kännetecken används biomekanik som bland annat kan:

- visa på den objektiva tekniken
- beskriva kinematiska och dynamiska kännetecken
- belysa praktiska tekniska varianter
- bestämma ledande tekniska kännetecken.

Dessa faktorer ligger till grund för urvalet av träningsövningar. Vid bestämning av rörelsens kvantitativa aspekter skiljer man på kinematiska och dynamiska kännetecken (se nedan).

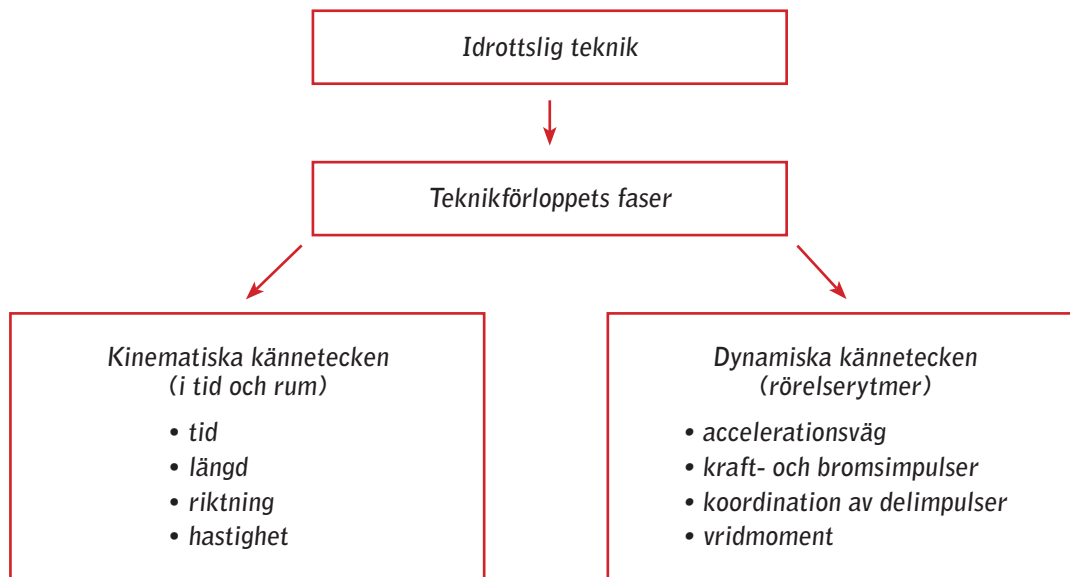
Kinematiska kännetecken (lägesbeskrivning i tid och rum):

TID	<i>Tidsbestämning av exempelvis rörelsefaserna, frekvens, stödfasen i upphoppsmomentet.</i>
LÄNGD	<i>Exempelvis steglängd, hopplängd, accelerationssträckans längd.</i>
RIKTNING	<i>Lägesbeskrivning av olika kroppsdelars axlar uttryckt i ledvinklar, längdbeskrivning mellan en längdaxel och en yttre referens exempelvis uthoppsvinkel.</i>
HASTIGHET	<i>Exempelvis hastigheten på ansatsens sista steg.</i>

Dynamiska kännetecken (rörelserytmer):

ACCELERATIONSVÄG	Längd och riktning på accelerationen för att få optimal kraft.
KRAFT OCH BROMS-IMPULSER	För att exempelvis få ett explosivt uthopp i längdhopp, måste den excentriska fasen, amortisationsfasen och frånskjutsfasen få ett optimalt förlopp.
KOORDINATION AV DELIMPULSER	Endast "timing" av olika delimpulser ger summan av den totala kraften.
VRIDMOMENT	Ett mått på en krafts förmåga att vrida ett objekt kring en viss axel med hjälp av hävstångsverkan, alltså längre hävstång ger större kraft.

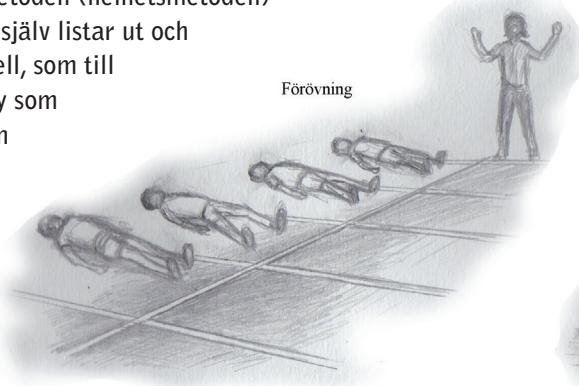
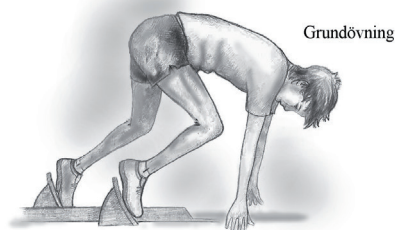
Sammanfattning av de kvantitativa aspekterna på idrottslig teknik.



Helhetsmetod och delmetod

Teknisk skolning inom friidrott följer vanligtvis den deduktiva metoden (delmetoden), vilket innebär att målet för den tekniska inläringen är en idealkonst. Den deduktiva metoden innebär en stegvis utveckling, det vill säga att inläringen är uppdelad i bestämda delmoment som stegras från enklare till mer avancerade övningar som till slut leder till den specifika helhetsövningen. Varje delmoment betonar något i helhetsövningen.

Med den induktiva metoden (helhetsmetoden) menas att den aktiva själv listar ut och skapar en teknikmodell, som till exempel Dick Fosbury som skapade floppkonsten i höjd.



Exempel på olika delövningar som stödjer träning av helhetsövningen.

I den tekniska inlärningsprocessen används både helhetsmetoden och delmetoden. Delmetoden kan användas när man vill koncentrera sig på en viss fas i helhetsförloppet. Helhetsmetoden sker med övningar som närmar sig tävlingsövningen.

När du använder dig av helhetsmetoden vid teknikinläring är det viktigt att du endast betonar ett tekniskt moment i rörelseförloppet då den aktive har svårt att tänka på flera detaljer samtidigt. När det gäller delmetoden betonar du den del av rörelsen som utförs isolerat.

I yngre åldrar är helhetsmetoden att föredra, dels på grund av att den medför snabbare inläring av grovkoordination, dels eftersom den skapar motivation; barn vill gärna utföra grenen i sin helhet, och dels kan övningarna i nybörjarträningen vara väldigt förenklade (grovteknik).

Vid en ökad färdighetsnivå måste både helhets- och delmetoden användas för att tekniken ska utvecklas.

Tekniska inlärningsmetoder

Den tekniska inlärningsprocessen går genom fyra olika faser eller etapper.

1. Förståelse och föreställning

Genom att få se någon utföra grenen i sin helhet, i verkligheten eller på film, får den aktive en första bild av grenens helhetsutförande.

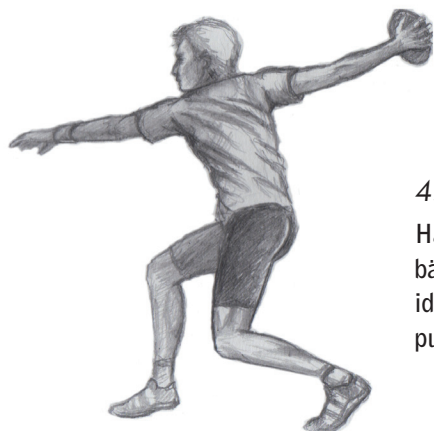
2. Grovkoordination

Det är viktigt att ungdomarna får prova grenen i sin helhet, till exempel kasta diskus. Det gäller att förmedla en föreställning om hur rörelserna ska kännas och att lära ut de tekniska grundformerna.

En bra pedagogik i det här läget är en kort förklaring och/eller en demonstration. Du kan varken förvänta dig eller begära att tekniken är fulländad vid det här stadiet, utan ofta har den aktive kraftinsatser på fel ställen, störningar i tidsförloppet, kantigt utförande, inte tillräckligt rörelseomfång, fel hastighet eller så saknas precision.

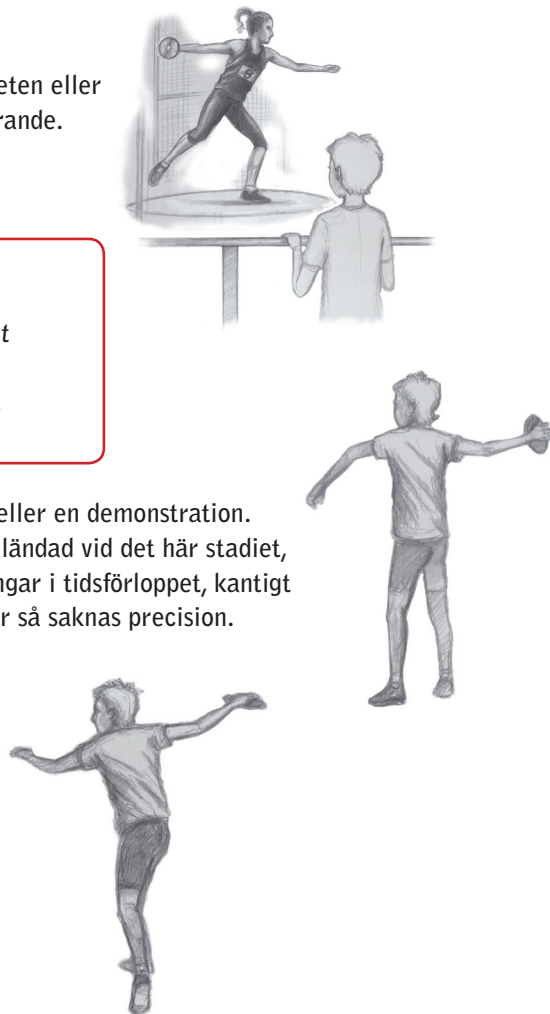
3. Finkoordination

Vid den finkoordinativa fasen är träningen inriktad mot måltekniken med detaljerade rörelsehänvisningar och korrigeringar. Möjligheten att förbättra finkoordinationen ökas om den aktive har kunskaper om tekniken.



4. Stabilisering och automatisering

Här utformas den personliga stilen, det vill säga individens bäst anpassade, effektiva och automatiserade teknik. Utifrån idrottsgrenens specifika krav koncentreras träningen på kritiska punkter i rörelseförloppet.



Allmän teknikskolning

Vid den allmänna teknikskolningen gäller metoden om den allsidiga träningen där man strävar efter en bred koordinativ bas. Här handlar det om att den aktive ska lära sig många enkla tekniker eller rörelsefärdigheter som senare underlättar inläring av speciella och komplexa tekniker.

Koordinationen ska utvecklas genom att den aktive lär in ett varierat och allmänt rörelseförråd som även består av grenlika grundläggande övningar. I friidrott är dessa grundformer löpning, hopp, kast och stöt.

Träningsövningar som hoppsa, mångsteg och hopp över hinder bidrar till exempel till god koordination av insatser med upphoppsben-, pendelben- och armar, och därmed förbereds en framtida skolning av grentekniker i hoppgrenarna.

Speciell teknikskolning

Den speciella teknikskolningen bygger på rörelseerfarenheter från den allmänna teknikskolningen, och enskilda delar av det för varje idrottsgrens specifika teknikmönstret fulländas och sätts ihop till den slutliga tävlingsövningen.

Praktiska inlärningsmetoder för den speciella teknikskolningen

Praktiska inlärningsmetoder innebär att man tränar helhetstekniken eller dess olika faser, till exempel genom att träna ansats, upphopp, ribbpassage eller landning i höjdhopp. Som tränare kan du hjälpa den aktive att lära in ett rörelsemönster genom att leda en kroppsdel i en specifik rörelse, till exempel leda armen i en spjutkaströrelse.

Teoretiska inlärningsmetoder för den speciella teknikskolningen

Ideomotorisk träning innebär att "tänka teknik", exempelvis kan träningsmedel som texter om teknik användas för att skapa en idé om hur rörelsen ska se ut.

Observativ träning är träningsmedel såsom videoinspelningar, film, demonstrationer, bildserier eller liknande.

Muntlig information innebär oftast teknikcoachning av rörelsebeskrivning, rörelseförklaring och rörelseanvisning.



Metodiska grundsatser

Det är viktigt att tidigt lära in rätt rörelseteknik då det är svårt att ändra ett automatiserat (invant) rörelsemönster.

Förändrade fysiska förändringar påverkar rörelsesystemet. Det är därför viktigt att kontinuerligt utveckla tekniken utifrån nya fysiska förutsättningar.

Tänk på att!

- Det är viktigt att både tränare och aktiv har kunskap om hur en rörelseteknik ska utföras för att underlätta teknikinläringen.
- En bred allmän rörelsebank underlättar inläring av grenspeciell teknik.
- Använd flera sinnen (syn, hörsel och känsla) när du förklarar och visar övningen och låt alltid den aktive göra övningen. Här kan även filmning vara till hjälp.
- Träna tekniken ofta för att automatisera rörelsemönstret.
- En speciell teknik kräver speciella träningsövningar och speciella fysiska förberedelser.

Den tekniska träningen ska först och främst ske i ett utvilat tillstånd. Det kan i vissa fall finnas en poäng i att frånga det; en mångkampare till exempel utför inte alla grenar under tävling i ett utvilat tillstånd och bör därför träna teknik i ett så tävlingslikt tillstånd som möjligt.

Antalet upprepningar ska anpassas efter den aktives fysiska förutsättningar och koncentrationsförmåga eftersom ett uttröttat centralt nervsystem ger en försämrad koordinativ inlärningsförmåga.

Stagnation som problem i den tekniska utvecklingen

Under en träningsprocess förekommer stagnationsperioder eller så kallade platåer i den tekniska utvecklingen, det vill säga utvecklingen stannar av ett tag. Stagnation kan bland annat bero på

- övercoaching
- överkrav genom psykisk eller fysisk trötthet
- brist på information
- brist på motivation
- fysiska brister.

Nedan följer en kort beskrivning av dessa orsaker till stagnation, samt presenteras exempel på motåtgärder.

Övercoachning

Tränaren ger för mycket information och för många tekniska detaljer under teknikträningen, vilket gör att den aktive har svårt att tänka på och utföra flera tekniska moment samtidigt. Detta leder till en försämrad teknisk inlärnin.

Motåtgärd: Det är viktigt att du som tränare har en metodik i inlärningsprocessen där du arbetar med få instruktioner i taget.



Överkrav genom psykisk eller fysisk trötthet

Vid intensiv teknikskolning kan "motorisk trötthetsregression" uppstå, om den aktive är fysisk och/eller mentalt trött.

Motåtgärd: Ta en kortare eller längre paus från teknikträningen

Brist på information

Den tekniska utvecklingen kan bli fördröjd genom en felaktig rörelseföreställning hos tränaren och/eller den aktive, vilket leder till att korrigeringar och anvisningar inte ger önskat resultat.

Motåtgärd: Kunskap om det tekniska utförandet måste finnas hos både tränaren och den aktive. Kommunicera med den aktive genom frågor för att kontrollera att hen har förstått och tänker rätt om de tekniska detaljerna. Om det däremot är tränaren som saknar tillräcklig kunskap kan det vara bra att till exempel ta hjälp av en mentor eller fylla kunskapsluckorna genom att gå en utbildning.

Brist på motivation

Att inställning och motivation hos den aktive ändras kan bero på många olika saker, exempelvis otillräcklig uppmärksamhet, utvecklingsstagnation eller psykisk ohälsa, vilket kan påverka den tekniska processen på ett negativt sätt. Bristen på motivation kan också ligga utanför den aktive själv, till exempel hos tränaren, gruppen eller omgivningen.

Motåtgärd: Utvalda pedagogiska åtgärder som till exempel motiverande samtal.

Fysiska brister

Om det finns brister i den fysiska förmågan är det svårt att utveckla det tekniska kunnandet.

*Den fysiska och tekniska förmågan
måste utvecklas parallellt.*

Motåtgärd: Betoning på allmänna och speciella förbättringar av de fysiska prestationsfaktorerna.



Rörelsekorrigering i den tekniska skolningen

Rörelsekorrigering har stor betydelse i teknikträningen och har till uppgift att förändra rörelsen för att den ska närma sig idealtekniken. Detta sker genom både grov- och finkoordination. Tränaren måste vara uppmärksam på fel redan i nybörjarstadiet och se till att förändringar sker i små steg, att korrigera ett fel i taget.

*När en rörelse väl har blivit stabiliserad och blivit
vad man kallar en "stereotyp" är det både svårt
och tidskrävande att ändra på rörelsen.*

Två typer av felkorrigeringar

Det finns två typer av felkorrigeringar: korrigering genom snabbinformation och korrigering av redan automatiserad felaktig teknik.

Korrigerig genom snabbinformation

Korrigerig genom snabbinformation är särskilt effektiv och innebär att tränaren ger muntliga instruktioner som kan förstärkas med filmning. Korrigeringen ska då komma i nära anslutning till att rörelsen utförs, eftersom informationen är effektivare ju tidigare efter rörelsen den följer. Den är särskilt effektiv när den aktive har en chans att rätta till den redan i nästa upprepning, och det är också möjligt att ge instruktioner under själva rörelsens utförande eller att avbryta rörelsen om den aktive gör grova fel.

Korrigerig av redan automatiserad felaktig teknik

Automatiserade rörelser är mycket svåra att ändra på, vilket kan innebära att tränarens tekniska instruktioner till den aktive ger dålig effekt. Omskolning av teknik sker effektivast genom att följa nedanstående fyra faser.

När rörelsefel är orsaken till en prestationsstagnation är det nödvändigt med en teknisk omskolning. Till en början kan detta medföra en prestationsförsämring.

Omlärning sker i följande fyra faser.

Fas 1

Den aktive måste mycket bestämt koncentrera sig på den nya tekniken så att inte den gamla tekniken tar över, vilket sker automatiskt.

Fas 2

Den gamla tekniken luckras upp och är inte längre upprepningsbar, men den nya tekniken är ännu inte stabil. Blandningen av gammal och ny teknik leder till en prestationsförsämring.

Fas 3

Skillnaden mellan den gamla och den nya tekniken börjar framträda; de blandas inte längre ihop och en prestationsstegring börjar. Den nya tekniken framträder bara vid hög koncentration och under bra förhållanden. Vid en stressituation, exempelvis en tävling, är det däremot lätt att falla tillbaka till den gamla tekniken.

Fas 4

Den nya tekniken fungerar även under stress. Den kan nu automatiseras och stabiliseras.

Metodiska former för omskolning kan vara träning av delfaser, övning med minskad hastighet och kraftinsats och även övning under särskilt gynnsamma förhållanden. I vissa fall då det är för svårt att bryta ned den gamla tekniken kan man också fundera på att till exempelvis byta hoppben.

Kontroller och tester

När man kontrollerar den tekniska färdigheten bedömer man noggrannheten i utförandet av rörelsen. Det mänskliga ögat är begränsat när det gäller uppfattningsförmågan, vilket innebär att även en person som är tränad i att se tekniska fel inte fullständigt kan observera en rörelse, utan måste göra vissa antaganden utifrån sina kunskaper om en rörelse och dess orsak och verkan.

Hjälpmedel som filmning och teknikspecifika tester är därför nödvändiga för att kunna göra en noggrann bedömning av den tekniska färdigheten. Hjälpmedel spelar även en stor roll för den aktive då hen får hjälp att upptäcka hur rörelser och deras förutsättningar kan förbättras och ändras.

Om en aktiv inte själv lägger märke till sina tekniska fel och inte heller får information om felen kan hen inte förbättra sin teknik.

Sammanfattning på fokusområden för teknik

PREPUBERTAL FAS	PUBERTAL FAS	POSTPUBERTAL FAS
<i>Målet är en allsidig träning med en bred koordinativ bas. Här handlar det om att lära sig ett stort antal enkla tekniker eller rörelsefärdigheter. Den koordinativa förmågan utvecklas genom ett rikt och allmänt rörelseförråd. Grenlika grundformer ska läras in såsom löpning, hopp, kast och stöt.</i>	<i>En mer grenspeciell teknikträning inleds genom att forma grundtekniken (de viktigaste rörelserna) i friidrottens olika grenar/grengrupper.</i>	<i>Finslipa tekniken till perfektion. Automatisera och individanpassa tekniken samt utveckla den personliga stilen.</i>

Personlighetsegenskaper - Psykologi

Att idrotta i syfte att nå toppresultat är egentligen en strävan att förverkliga sig själv med hjälp av idrott, och endast med hjälp av mycket goda personliga och mentala egenskaper kan en hög idrottsprestation uppnås. En personlighetsutveckling måste hela tiden pågå under den långsiktiga träningsprocessen och den måste även vara starkt sammankopplad med den fysiska träningen.

Två olika målformuleringar med mental träning

1. Personlighetsutveckling under träningsprocessen (allmänna förberedelser)

I ett större perspektiv kan målet med att idrotta vara en personlighetsutveckling snarare än idrottsprestationen i sig.

2. Mental stabilitet i tävlingssituationen (specifika förberedelser)

I ett snävare perspektiv är syftet med den mentala träningen att kunna uppnå sin yttersta prestationsförmåga i tävling.

Mental stabilitet

Den mentala stabiliteten uttrycks i den aktives förmåga att fullständigt använda sina resurser under full kontroll av sitt spänningstillstånd. Den mentala stabiliteten kan bara provas på riktigt i en tävlingssituation.

Att delta i tävlingar är en viktig metod för mental träning.

I tävlingssituationen gäller det att hitta ett balanserat förhållande mellan självstyrande och temperamentsfulla egenskaper, och i träningssituationerna ska de självstyrande egenskaperna dominera.

SJÄLVSTYRANDE EGENSKAPER	TEMPERAMENTSFULLA EGENSKAPER
• Självbehärskning • Ihärdighet • Viljestyrka	• Impulsivitet • "Retbarhet" (att reta sig på uppkomna situationer till exempel att provoceras av en annan person eller uppkommen situation)

Det finns även metoder som ska förbereda den aktive för tävlingssituationer:

Autogen träning: Uppnå mental avspänning genom meditationsliknande övningar, exempelvis genom att ta ett par djupa andetag.

Desensibilisering: Bearbeta tankemässigt situationer som kan verka stressande.

Modellträning: Träna på ett sätt som efterliknar tävlingssituationen.

De mentala egenskaperna

De mentala egenskaperna utvecklas genom påverkan av inre stimuli och stimuli i den yttre miljön. Påverkan från den yttre miljön kan exempelvis komma från föräldrar, kompisar, lärare, tränare eller publik.

Exempel på mentala egenskaper:

- Iakttagelse- och uppmärksamhetsförmåga
- Koncentrationsförmåga
- Intellektuell förmåga
- Emotionella faktorer (känslor, temperament)
- Motivationsfaktorer (behov, drivkrafter)

Exempel på mer bestämda målformuleringar i träningsprocessen för utvecklingen av de mentala egenskaperna:

- Strävan mot mål, målmedveten, att ha målbilder
- Initiativförmåga
- "Kunskapstörst", längtan efter insikt
- Principfasthet
- Optimism, framstegstro
- Beredskap för motgångar
- Självförtroende

De mentala egenskaperna kan under träning uttryckas i beteendeformer som

- flit, energi
- ihärdighet, envishet
- punktlighet
- noggrannhet, samvetsgrannhet
- självbehärskning
- nyfikenhet.

Inställning, självständighet och självkontroll

Inställning

Den aktives inställning uttrycker motiven för att bedriva idrott. Inställningen utgår från begrepp såsom

- ideal, värderingar
- intressen
- ambitioner.

Inställningen formuleras av den aktive själv genom inre motivation, men är egentligen resultatet av yttre påverkan som till exempel inläring och uppfostran. Aktiva som har svagare mentala egenskaper ändrar lättare inställning till sitt idrottande medan aktiva med goda mentala egenskaper visar en mer stabil inställning. Har man en felaktig inställning till sitt idrottande är höga prestationer svåra att åstadkomma.

Självständighet

Självständighet innebär att själv kunna styra och värdera sina handlingar i ett idrottsligt sammanhang. Självständighet grundar sig på kunskaper som i träningsprocessen i första hand förmedlas av tränaren, eller av andra personer som står den aktive nära.

En hög grad av självständighet hos den aktive är av betydelse för att hen ska

- kunna delta i planeringen och utformningen av träningen
- kunna genomföra träningspass utan yttre styrning
- kunna bedöma hälsotillståndet
- kunna handskas med yttre faktorer som påverkar träningen som till exempel kost, hygien, mediciner, alkohol och droger
- klara skötsel av idrottsredskap och kläder
- kunna planera och klara av de allmänna procedurerna vid förberedelse och genomförande av tävlingar
- klara av att värdera sin sociala situation när det gäller exempelvis skola eller arbete
- kunna hantera media, manager, fysioterapeuter och sponsorer.



Metoder för att utveckla självständighet:

- Självständigt genomförande av träningspass och tävlingar, att "få klara sig själv".
- Deltagande i tränings- och tävlingsplanering.
- Undervisande moment, diskussioner och dialoger före, under eller efter träningspass.
- Planering före tävling och analys av tävlingsinsatsen.
- Iordningställande av redskap och annan utrustning.
- Ta ansvar för medicinsk uppföljning.
- Speciella tematräffar.
- Självstudier.

Självkontroll

Den aktive bör själv kunna utvärdera hur hen reagerar på träningen och jämföra detta med de förväntade effekterna, det vill säga ha god självkontroll av träningen.

Som tränare avgör du vanligen träningens belastning utifrån "yttre iakttagelser". När den aktive kan bidra med sina "inre iakttagelser" ökar möjligheterna till en på bästa sätt individuellt anpassad belastning. Detta förutsätter att du som tränare har en god kommunikation med den aktive.

Förmågan till goda självakttagelser av tekniska och taktiska färdigheter är också av stor betydelse. Vid självkontroll av belastningen ska den aktive kunna bedöma och uppleva hur tekniska och taktiska färdigheter klaras av i såväl tränings- som tävlingssituationen.

Inlärningsprocessen är en självstyrande inre verksamhet som endast den aktive själv kan kontrollera; tränare eller andra utomstående kan bara skapa förutsättningar för inlärning. Exempel på självakttagande är att den aktive själv ska kunna känna hur hen klarar av att utföra tekniska övningar.

Allmänna och speciella kunskaper

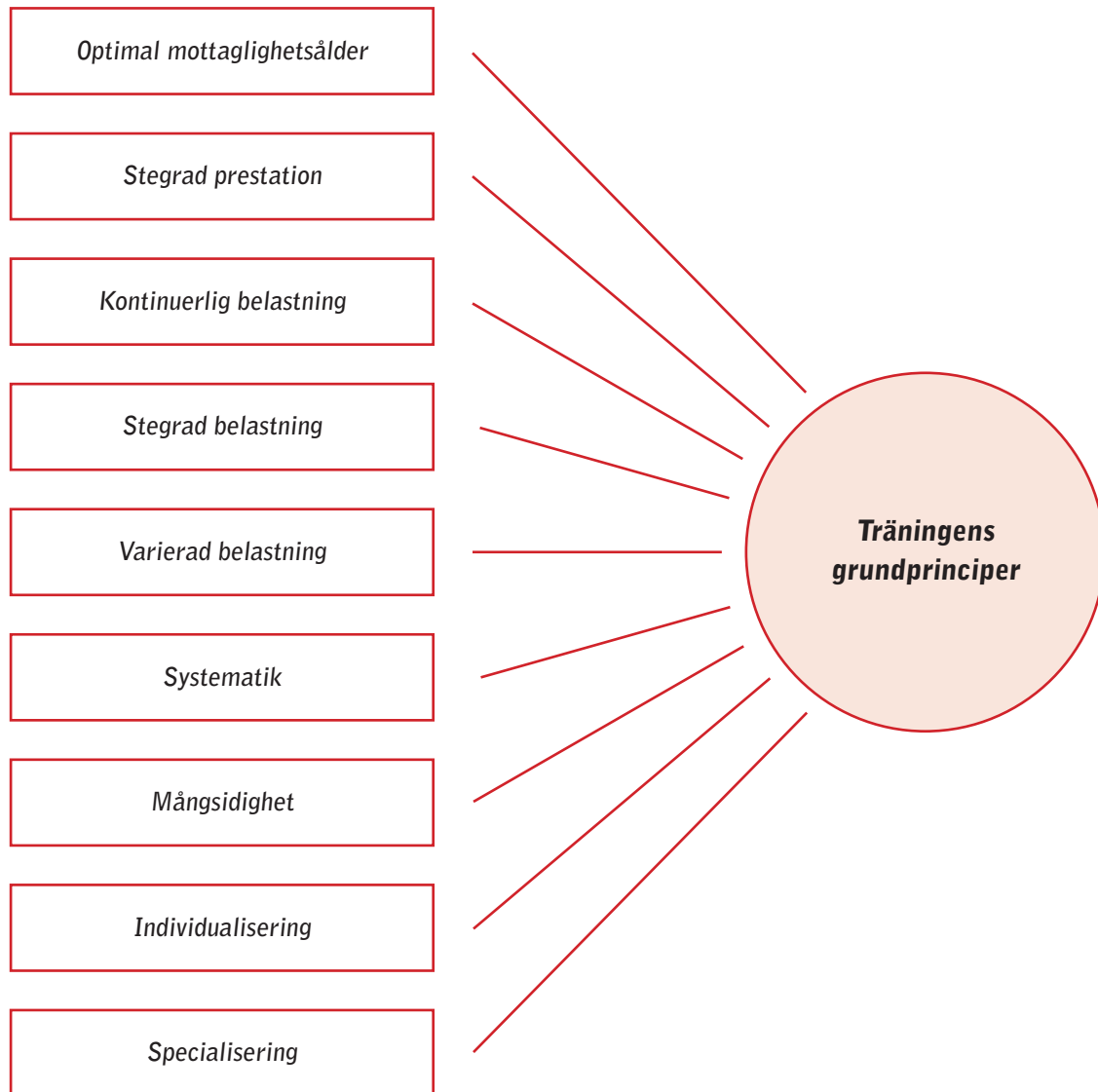
Allmänna kunskaper:

- Medicin (hälsa, första hjälpen)
- Sociala villkor (till exempel skola och arbete)
- Samhällets stöd till idrotter (idrottsgymnasium och postgymnasiala utbildningar)
- Idrottens organisation
- Rådgivning
- Utvecklings-, inlärnings- och socialpsykologi
- Sociologi (den idrottande i samhället)
- Antidoping och dess regelverk

Speciella kunskaper:

- Teknik
- Taktiska uppfattningar
- Fackspråk och begrepp
- Självkontroll och iakttagelser (till exempel dagbok, hälsokontroller och sömn)
- Fysiologi, idrottsmedicin
- Träningsplanering
- Återhämtande åtgärder
- Redskapens egenskaper och konstruktion

Träningens grundprinciper



Det är väldigt viktigt att känna till och arbeta efter träningens grundprinciper eftersom de är avgörande för att kunna styra den aktive hela vägen upp till hans idrottsliga topprestation. Grundprinciperna visar vilken väg träningen ska följa och hur den huvudsakligen ska utformas under alla stadier i utvecklingen. Träningens grundprinciper ska gälla både långsiktigt (så att de berör hela utvecklingsförloppet) och kortsiktigt (så att de berör träningens utformning av enskilda träningspass och under perioder på upp till flera veckor).

Grundprinciperna baseras på

- kunskaper om människans biologiska, mentala och sociala utveckling
- kunskaper om varje idrottsgrens uppbyggnad (prestationsstruktur) och utveckling (kravprofil)
- erfarenheter om framgångsrika effekter i träningsprocessen (beprövad erfarenhet).

Hur dessa principer konkret påverkar träningens utformning avgörs även av

- målsättningar från RF, SOK, kommun, förbund eller förening
- resurser i form av träningsanläggningar
- tränarens personliga skicklighet och filosofi.

Då kan man tala om ett så kallat träningssystem.

Många olika träningssystem kan leda till samma slutmål, men varje träningssystem måste regleras av träningens grundprinciper för att ge den aktive en möjlig väg till framgång.

Mer specifika träningssystem hör hemma i de grenspeciella träningsläror, som alltså behandlar de enskilda friidrottsgrenarna

Bristande tillämpning

Att inte tillämpa grundprinciperna i träningssystemet på bästa sätt är den främsta anledningen till idrottsliga problem som tidig stagnation, skador, fysisk och mental obalans, förlorad motivation, långsam utvecklingstakt och "felvald" idrottsgren.

Principen om optimal mottaglighetsålder

Schemat nedan bygger på optimeringsteorin och visar ett system som handlar om när de olika fysiska egenskaperna bör tränas och utvecklas. Det gäller att genomföra rätt träning i rätt ålder.

INTENSITET	PREPUBERTALT		PUBERTALT		POSTPUBERTALT
	BARN	UNGDOM			VUXEN
UTHÅLLIGHET					
Aerob					
Anaerob alaktatisk					
Anaerob laktatisk					
STYRKA					
Grund					
Snabb					
Maximal					
Uthållig					
SNABBHET					
Reaktion					
Acceleration					
Maximal					
Frekvens					
Aktion					
RÖRLIGHET					
Allmän					
Specifik					
KOORDINATION					
Allmän					
Grenspecifik					

Olika fysiska prestationsfaktorer tränas bäst i olika utvecklingsstadier, det vill säga vid olika mottaglighetsåldrar. Det är till exempel viktigt att träna koordination när den är som mest träningsbar, alltså prepubertalt, eftersom det är "koordinationens guldålder". Det är däremot inte fel att exempelvis träna aerob uthållighet eller accelerationer prepubertalt, men mottagligheten för dessa träningstyper är inte optimal.

Vissa träningsfaktorer är direkt olämpliga att träna innan kroppen växt klart, som till exempel anaerob laktatisk uthållighet (mjölksyraträning) eller maximal styrka.

Observera!

*Flickor i allmänhet har ett något snabbare mognadsförlopp än pojkar (1–2 år).
Även inom respektive kön finns stora fysiska mognadsskillnader (4–5 år)*

Principen om prestationsstegring - "Superkompensation"

Vid träning (belastningsretning) minskar organismens funktionsförmåga och detta leder till trötthet och nedbrytning. Under vilan efter träningen återhämtar sig organismen och anpassar sig så att prestationsförmågan blir högre än den var tidigare; detta kallas superkompensation. Varje sådan prestationsstegring uppnås därför främst genom en bra balans i träningen, mellan belastning och efterföljande återhämtning.

För att den aktive ska kunna nå en stegrad prestationsförmåga måste belastning och återhämtning ses som en enhet.

Belastning och återhämtning

Exempel på belastningstyper:

- Aerob energiprocess
- Anaerob energiprocess
- Påverkan på neuromuskulära systemet

Exempel på former för återhämtningsprocessen:

Direkt återhämtning sker direkt under träning genom den ständiga ATP-resyntesen. Vid teknik- och snabbhetsträning med kortvariga belastningar och flera minuters paus, sker denna typ av återhämtning. En direkt återhämtning sker också vid lågintensiva aeroba belastningar.

Snabb återhämtning sker efter träning med främst anaerob belastning, där ATP-resyntesen inte räcker till att klara energiförbrukningen. Denna återhämtning tar 1,5–3 timmar.

Fullständig återhämtning innebär, förutom påfyllning av glykogenförråd, till exempel återbildning av äggvitestrukturer, förnyade hormon- och enzymaktiviteter, återställda vitamin-, vatten- och elektrolytvärden, samt syra/bas-balans. En fullständig återhämtning tar 24–48 timmar.

Åtgärder för återhämtning

Flera åtgärder kan stödja återhämtningsprocessen och tidsmässigt förkorta den, till exempel:

- Kost
- Sömn
- Fysioterapeutisk behandling, exempelvis massage
- Varmbad och bastu
- Mental träning, avslappning
- Omväxling i miljö och klimat, exempelvis träningsläger

Återhämtningsprocessen och tider för olika belastningstyper

ÅTERHÄMTNINGS- PROCESSER	AEROB	BLANDAD AEROB OCH ANAEROB	ANAEROB ALAKTATISK OCH LAKTATISK	STYRKE- TRÄNING	NEURO- MUSKULÄR
INTENSITET	LÅG	MEDEL/HÖG	HÖG/MAXIMAL	MAXIMAL	MAXIMAL
<i>Direkt återhämtning</i>	<i>Vid 60-70% intensitet</i>				
<i>Snabb återhämtning (mycket ofullständig)</i>		<i>1,5 - 2 timmar</i>	<i>2 - 3 timmar</i>		
<i>90-95% återhämtning (ofullständig men god prestationsförmåga)</i>	<i>2-4 timmar</i>	<i>6-12 timmar</i>	<i>12 - 24 timmar</i>	<i>18 - 36 timmar</i>	
<i>Fullständig återhämtning till jämvikt för ämnes- omsättning (höjd presta- tionsförmåga)</i>	<i>6 - 36 timmar</i>	<i>12 - 72 tim- mar</i>	<i>2 - 3 dygn</i>	<i>2 - 4 dygn</i>	<i>2 - 3 dygn</i>

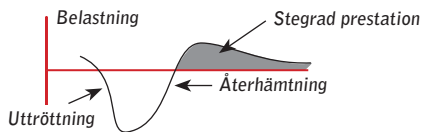


Bild 1. Grundprincipen för stegrad prestation

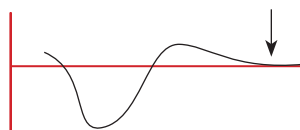


Bild 2. Om återhämtningen blir för lång återgår prestationsförmågan till ursprunglig nivå

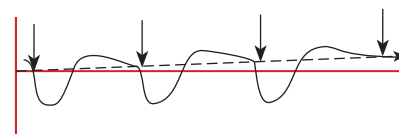


Bild 3. Långsammare stegrad prestationsförmåga

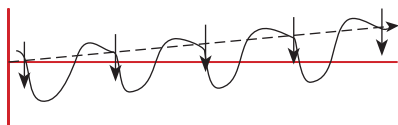


Bild 4. Snabbare stegrad prestationsförmåga

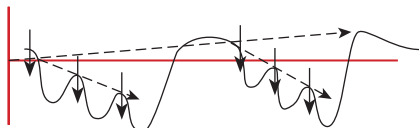


Bild 5. Ackumulerad prestationsförmåga vid ofullständig återhämtning

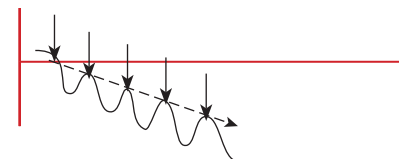


Bild 6. Nedgång av prestationsförmågan (överträning)

Genom kurvor som illustrerar träningscykler kan man visa hur olika förhållanden mellan belastningar och tiden för återhämtning kan leda till olika prestationsförändringar.

Principen om kontinuerlig belastning

Den kontinuerliga belastningen leder till en pågående stegring av träningstillståndet upp till individens förutsättningar och anlag, det vill säga det genetiska taket. Kontinuerlig innebär i detta sammanhang flera träningspass per vecka och träning som pågår året runt. I barn- och ungdomsstadierna gäller det att först och främst garantera kontinuerlig belastning där formen för belastningen är av mindre betydelse. Spontana fysiska aktiviteter, skolidrott och friidrottsverksamhet stöder och kompletterar varandra och ger tillsammans en önskad kontinuerlig belastning. Ungdomsträningen stegras genom att öka antalet träningspass per vecka och år, och detta innebär att kontinuiteten förbättras.

För att lyckas uppnå ett högre träningstillstånd krävs en viss mängd kontinuerlig träning. Har man väl uppnått ett träningstillstånd är det enklare att komma tillbaka till den nivån efter skada, sjukdom eller planerade träningsuppehåll.

Om kontinuiteten i träningen förloras sjunker i stället prestationsförmågan. Hur snabbt prestationssänkningen sker beror på hur prestationsstegringen uppnått; snabb förbättring går snabbt tillbaka och långsam förbättring går långsamt tillbaka.

Principen om belastningsstegring - "Progressivitet"

För en långsiktig prestationsförbättring krävs att man ständigt höjer träningens belastningskrav.

Belastningsfaktorer

Träningsbelastning innebär summan av alla de träningsfaktorer som påverkar kroppen. Varje ökat prestationssteg kopplas till nya, högre och mer målinriktade belastningskrav.

Belastningsfaktorerna är enligt följande:

- Träningstid och frekvens (antal pass och timmar per tidsenhet, t.ex. vecka eller månad)
- Omfång (mängd)
- Intensitet (antal % av max)
- Kvalitet på övningsutförandet (teknisk skicklighet)
- Specifika träningsövningar (direkt prestationshöjande)

Belastningsfaktorerna är inte konstanta under utvecklingen:

- I början av idrottsutvecklingen finns ett klart samband mellan träningsomfång och prestation.
- Allmän koordination och dess fysiska förutsättningar utvecklas främst genom ökat omfång, det vill säga ökad träningsmängd.
- Vid utveckling av tekniska färdigheter och deras grundläggande koordinativa fysiska förutsättningar behöver främst omfånget ökas, men mer utpräglade färdigheter utvecklas genom ökad intensitet och kvaliteten.

Det är viktigt för progressiviteten att hitta nya belastningsmetoder och öka träningsbelastningen. Utveckling uppnås i första hand genom nya, högre och mer målinriktade belastningskrav.

Principen om varierad belastning och pulsering

En variationsrik träningsbelastning är en förutsättning för en fortsatt idrottslig utveckling.

Variationen påverkas av:

- Användning av belastningsfaktorerna
- Övningsvalet
- Koordinativa åtgärder
- Skiftande tyngdpunkt på träningsinnehållet

Om träningskrav under en längre tid är konstanta och ensidiga kommer utvecklingen förr eller senare att upphöra och den aktive kommer att uppleva stagnation. Exempel på stagnationsfenomen är "teknisk stereotyp", "styrkebarriär" och "snabbhetsbarriär".

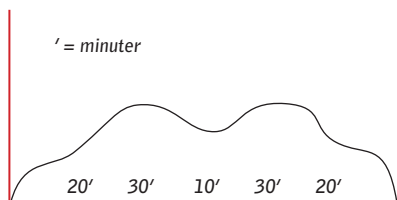


Bild 1. Ett träningspass (tp)

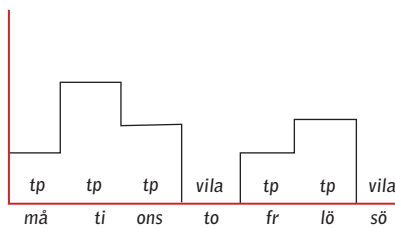


Bild 2. En träningsvecka

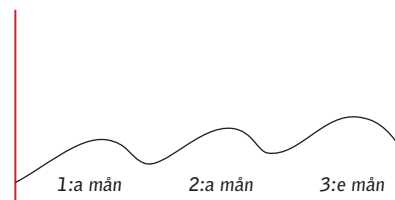


Bild 3. En träningsperiod på 3 månader

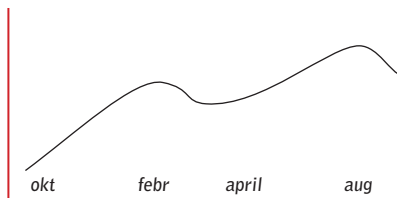


Bild 4. Ett årsförlopp med två tävlingsperioder

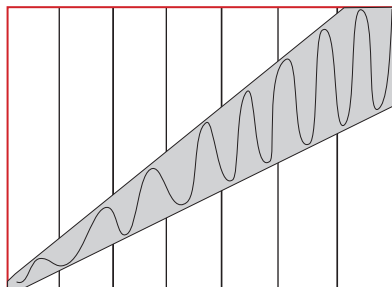


Bild 5. Helhetsförloppet av idrottarens utveckling

Träningsvariation kan beskrivas cykliska kurvor, vilket dessa figurer är exempel på.

Principer för variation

I ungdomsträning är belastningen relativt låg, vilket innebär att "pulseringen" (variationerna som man ser i kurvorna) inte blir så tydlig. Trots en begränsad pulsering kan man genom ett allsidigt innehåll och många olika övningsformer ändå uppnå en naturlig variation i träningen.

För att den aktive ska kunna nå en hög idrottslig prestation krävs också hög belastning.

Högreprestationsstadiet är det stadie där träningen är som mest ensidig och specialiserad, vilket innebär att det krävs stora variationer i pulseringen. Högintensiva belastningar måste varvas med lågintensiva.

- Variation i träningen skapas genom god balans mellan allmän och speciell träning, och genom att den idrottsliga utvecklingen indelas i stadier och perioder.
- För att säkerställa utvecklingen är inte bara belastningen utan även återhämtningen en förutsättning.
- Trots en systematisk höjning av träningsbelastningen finns låg, medel och hög belastning i varje etapp, och det är denna variation som kallas pulsering.

Periodisk variation och pulsering

Träningen kan inte ligga på gränsen för den aktives högsta belastningsbarhet under ett helt år, det vill säga hen kan inte vara i ständig toppform. Det måste finnas en växling mellan belastning och avlastning, alltså mellan ökat omfång och sänkt intensitet gentemot minskat omfång och höjd intensitet. På det sättet blir det också möjligt att uppnå toppform vid ett bestämt tillfälle, vid den aktives säsongsmål. En sådan uppdelning gör det möjligt för den aktive att genomföra en god träning utan att bli övertränad. För barn och yngre ungdomar blir det naturliga avbrott i träningen under till exempel skollov.

Pulsering

Inom en mesocykel, vilket innebär en period på 2–6 veckor, kan man pulsera träningsbelastningen genom att till exempel ha lätta, medel eller tunga veckor. Dessa veckor sammansätts sedan på olika sätt till ett pulseringsmönster.



Exempel på pulseringsmönster

Växlande belastning

För komplexa idrotter, till exempel mångkamp, har växande belastning en särskild betydelse. Eftersom många olika träningsfaktorer måste finnas med kan det hända att flera likartade belastningsdoseringar kommer direkt efter varandra och att återhämtningen då inte blir fullständig. Tränaren bör ha detta i åtanke när träningen planeras så att den aktive inte blir övertränad eller skadad.

När man utformar komplexa träningspass måste man vara noga med ordningsföljden på de olika träningsfaktorerna:

- I inledningen av träningspasset genomförs övningar som kräver ett neuromuskulärt utvilat tillstånd, till exempel koordinations- och teknikövningar, snabbhetsövningar och snabbstyrke- eller maximalstyrkeövningar.
- I den avslutande delen av träningspasset genomförs övningar av uthållighets- eller grundstyrkekaraktär.

Principen om systematik

Utvecklingen av varje enskild prestationsfaktor följer en relativ stabil och lagbunden ordning, och träningen måste läggas upp mot denna bakgrund.

Som tränare ska du ta hänsyn till och nyttja ordningsföljderna eftersom detta leder till en långsiktig utveckling. Det går inte att ta genvägar.

Felaktig ordningsföljd medför ett falskt utvecklingsförlopp och en alltför tidig stagnation. Det innebär att den aktive kan bli väldigt duktig som ungdom men försämrar samtidigt sina möjligheter att utvecklas till seniorelit.

Följande punkter avgör valet av ordningsföljd:

- Övningsvalet.
- Ordningsföljden på övningarna.
- Ordningsföljden på tyngdpunkten i träningen.
- Träningsutformningen som bestäms av olika träningsmoment, till exempel pass, metoder, intensitet och omfång.

När kravprofiler i olika utvecklingsstadier utformas används kunskapen om ordningsföljderna.

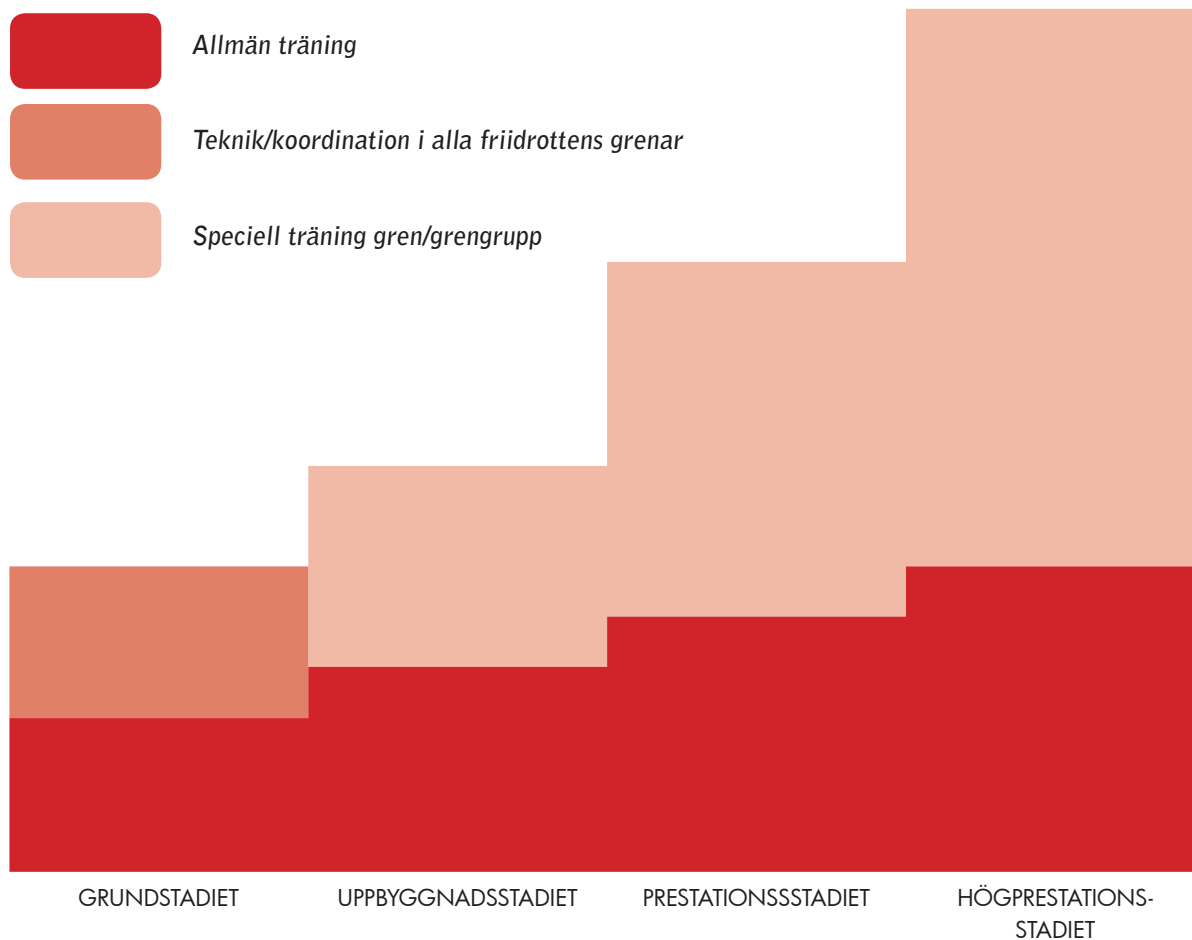
Exempel på systematik av övningsvalet:

- Varje träningsövning har sin effekt.
- Verkningsgraden är störst under den första tiden övningen används, och sedan avtar den gradvis.
- Om högverkande träning inleds för tidigt i utvecklingen uppnås en snabb resultatutveckling som sedan leder till tidig stagnation.
- När övningarna sätts in i en bestämd ordningsföljd ökar möjligheten till en långsiktig utveckling.

Principen om mångsidighet

I alla utvecklingsetapper krävs att förhållandet mellan allmän och speciell träning är specifikt inriktade mot ett mål. För att uttrycka vikten av balans mellan allmän och speciell träning används begreppet mångsidighet.

Allmän och speciell träning



Förhållandet allmän/speciell träning

Speciell träning

Speciell träning är direkt anpassad till de krav på prestationsfaktorer som är karakteristiska för just den grenen eller grengruppen.

Typiska kännetecken för speciell träning:

- Hög belastning
- Högsta kvalitet i övningsutförandet
- Hög träningseffekt på varje prestationsfaktor
- Mycket noggrant fastläggande av belastningsfaktorerna

Speciell träning är målinriktad och resultatgivande och kräver en bra fysisk grund samt god återhämtning.

Allmän träning

Med allmän träning menas all övrig träning som inte är speciell träning. Nedan följer punkter som beskriver hur allmän träning bedrivs:

- En bred grund- och uppbyggnadsträning inriktar sig på alla de träningsfaktorer som är viktiga för utvecklingsstadierna.
- Förberedande träning med låg- och medelbelastning genomförs under uppbyggnadsstadiet. Dessa utförs som en förberedelse för kommande prestationsegenskaper.
- Den allmänna träning som utförs under prestationsstadiet sker främst under förberedelseperioden; den förbereder eller kompletterar den speciella träningen.

Den allmänna och speciella träningen stöder och kompletterar varandra. Några exempel:

- Med stegrad utveckling ökar den speciella träningen.
- Även högprestationsstadiet kräver allmän träning, men den ska då utföras i bestämd relation till den speciella träningen.
- Vid hög belastning krävs en god återhämtning vilket gör att träningen kompletteras med låg- och medelbelastning.

I alla utvecklingsstadier är det viktigt att hela tiden uppmärksamma vad den allmänna träningen har för positiv betydelse för den speciella träningen.

Allsidighet

Allsidighet är ett begrepp som är speciellt aktuell under ungdomsåren.

Allsidighet innebär:

- Utveckling av samtliga fysiska, personliga och psykiska egenskaper som är lämpliga för åldern.
- Skolning av friidrottens alla grenar och deras koordinativa förberedande övningar.
- Allmän höjning av prestationsförmågan genom andra idrotter och deras träningsformer.

Principen om individualisering

Den naturliga utvecklings- och mognadshastigheten är olika för varje enskild aktiv och regleras av arvsanlagen. Träningen för unga aktiva bör inte läggas upp efter kalenderår eftersom ungdomar i samma ålder kan ha en fysisk utvecklingsskillnad på upp till fem år. Under den mångåriga träningsprocessen krävs hela tiden en ökande hänsyn till de individuella olikheterna.

Du som tränare ska vara uppmärksam på att även ungdomar med långsam utveckling kan nå samma nivå som de som utvecklas snabbt.

På grund av detta är korrelationen mellan de aktiva i till exempel ett mästerskap för 17-åringar mindre, än mellan aktiva i ett mästerskap för 22-åringar, när det gäller vilka aktiva som senare etablerar sig i senioreliten.

Ungdomar som är tidigt utvecklade får också en tidigare stagnation. Det finns även skillnader mellan grengrupperna där särskilt kast och i viss mån långdistanslöpning och mångkamp har ett längre utvecklingsförlopp. I träningen är det viktigt att uppmuntra de sent utvecklade ungdomarna så de inte slutar för tidigt.

Individualisering kan åstadkommas genom följande punkter:

- Uppmärksamhet på varje aktivs individualitet och mognadsnivå.
- Övergång från gruppträning till individuellt utformad träning.
- Övergång från en allmän fysisk träning och träning av alla friidrottens grenar mot en mer individualiserad fysisk träning inriktad på en specifik friidrottsgren. Detta innebär att individen väljer det hen är bra på eller tycker är roligt.
- Inledningsvis gäller det att vara uppmärksam på individens svagheter, och i ett senare skede läggs fokus på individens starka sidor.

Principen om specialisering

Specialisering innebär att träningen är anpassad för en gren, och specialiseringen i träningen ökar kontinuerligt under den idrottsliga utvecklingens olika stadier. Träningsbakgrund och mognad hos den aktive avgör när specialiseringsförloppet ändrar karaktär. Genom bedömning av främst talang, men även av intresse och resurser, avgörs inom vilken riktning bland idrottsgrenarna specialiseringen ska ske.

Begrepp och stadier

GRUNDSTADIET	UPPBYGGNADSSTADIET	PRESTATIONSSTADIET	HÖGPRESTATIONSSTADIET
<i>Ingen specialisering</i>	<i>Inledande specialisering</i>	<i>Fördjupad specialisering</i>	<i>Fullständig specialisering</i>
<i>Alla grenar</i>	<i>Grengrupp</i>	<i>Få grenar</i>	<i>En gren</i>
<i>Grov bedömning</i>	<i>Finare bedömning</i>	<i>Förfinad bedömning</i>	
<i>Prepubertalt</i>	<i>Pubertalt</i>	<i>Postpubertalt</i>	
<i>Ungdom</i>		<i>Vuxen</i>	

Ungdomsträning

Under ungdomsträningen ska det bara finnas en låg grad av specialisering, vilket uppnås genom att träna både friidrottens mångfald av grenar och andra idrottsformer.

Man bör prioritera användandet av ett brett övningsurval som är allmänt betonat och ett helhetsutförande av alla friidrottens grenar. Träningens totala belastning måste vara optimal så att möjligheter finns för att senare öka belastningen.

För tidig specialisering i ungdomsåren medför risk för stagnation och förlorad motivation när den aktive blir äldre.

Prestations- och högprestationsstadiet

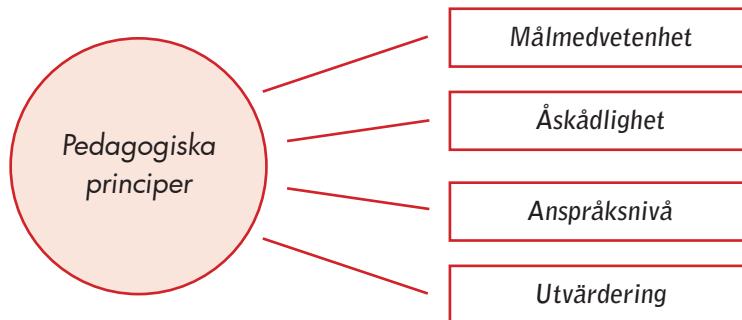
Den specialiserade träningen bygger på väl genomförda förberedelser under ungdomsträningen och är inriktad på en utveckling av de prestationsfaktorer som är resultatgivande för den aktuella grenen. Dessa faktorer avgör valet av metoder och medel.

Specialiseringens greninriktning avgör träningens mångsidighet, det vill säga vilket förhållande som ska finnas mellan allmän och speciell träning. Specialisering utesluter inte tävlingar i andra grenar, utan ett bredare tävlande kan tvärtom vara en fördel för högprestationer i specialgrenen.

Om specialisering kan också följande påpekas:

- Det krävs i de flesta fall en mångårig, målinriktad förberedelse och specialisering för att den aktive ska nå sin högsta prestationsgräns, som bestäms av det genetiska taket.
- Den inledande specialiseringen pågår i 3–6 år och tiden från den fördjupade specialiseringen till högprestation ligger på 3–8 år. Individuella faktorer och grenarnas karaktär kan påverka utvecklingstiden.
- Förberedelseträningen är av mer allmän karaktär, vilket innebär att flera egenskaper kommer till uttryck i samma övning, medan den specialiserade träningen inriktas på att förfinas de olika prestationsegenskaperna.
- Till den specialiserade träningen hör utveckling av de dominerande prestationsfaktorerna, exempelvis maximal styrka och snabbstyrka för en sprinter.
- Under högprestationsstadiet får de komplexa övningarna störst betydelse när det gäller att sammankoppla de olika prestationsegenskaperna. Denna tyngdpunkt på träningen betonas främst under årets tävlingsförberedande perioder och tävlingsperioder.

Pedagogiska principer



De krav som ställs på den aktive ska vara sådana att hen med en viss ansträngning kan motsvara dem.

- Tränarens krav måste ses mot den aktives kunskaper.
- Kraven ska ständigt växla mellan att vara lätta, medelsvåra och svåra.
- Kraven ska följa de pedagogiska principerna enligt nedan:
 - från enkel till svår
 - från lättare till tyngre
 - från enkel till komplicerad
 - från bekant till obekant

Målmedvetenhet

Den aktive ska vara målmedveten och självständig för att kunna lösa alla uppgifter hen ställs inför i träningsprocessen. Det är viktigt att

- vara målmedveten, särskilt viktigt vid inlärande moment
- ha en egen inre drivkraft och målmedvetenhet för att få en större effekt av träningen
- ha en "riktig" inställning till framgång och misslyckande.

Målmedvetenhet ökar med ökande kunskaper om till exempel träningsprocesser, principer och teknik.

Åskådlighet

Åskådlighet är ett sätt att skapa inre föreställningar hos den aktive och det är betydelsefullt i alla utvecklingsstadier. Genom att använda flera olika metoder för åskådlighet, exempelvis förklaringar med ord, bilder och ljud, får man bästa möjliga resultat.

Anspråksnivå

Den grad av skicklighet som den aktive sätter upp som mål för sitt idrottande. Aktiva tenderar att anpassa sin anspråksnivå så att den antingen ligger något över eller något under den prestationsnivå som hen för tillfället har lyckats uppnå.

Utvärdering

Utvärdering innebär att tolka och bedöma den idrottsliga utvecklingen, genom att

- jämföra uppnådda och förväntade värden
- genomföra kontroller och värderingar under träning.

Den pedagogiska processen - "Planeringen"

Den aktive kan utvecklas optimalt genom att följa en planerad träningsprocess, vilken tränaren formar utifrån träningsläran. Detta arbete är en pedagogisk process.

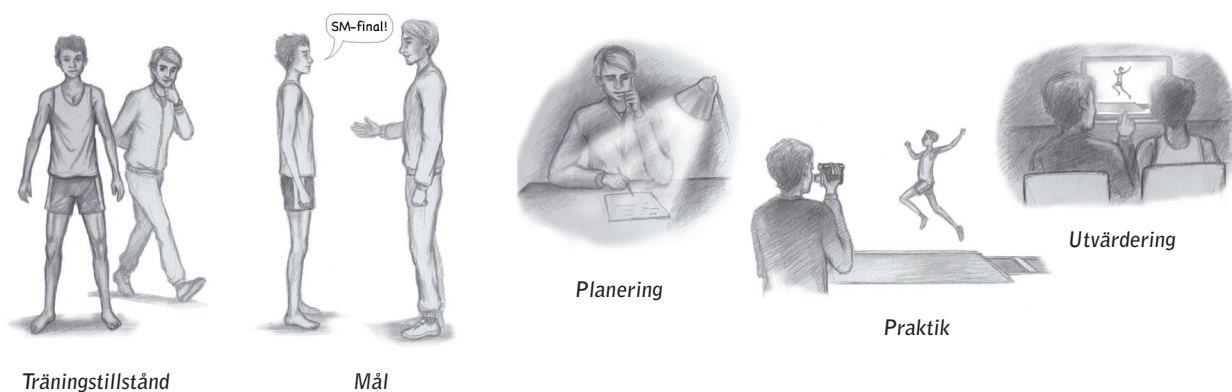
Dina kunskaper och erfarenheter i samspel med den aktive och hens förmåga att lära känna sig själv, avgör hur väl den aktive uppnår sina målsättningar.

Tränarens arbete består i att fatta en rad pedagogiska beslut som grundar sig på

- idrottsteoretiska kunskaper och erfarenheter
- kunskaper om den aktives inre påverkan (idrottsliga och psykologiska)
- kunskaper om den aktives yttre påverkan (som t.ex. skola, arbete, familj)
- kunskaper om människan och samhället (allmänbildning och livserfarenhet).

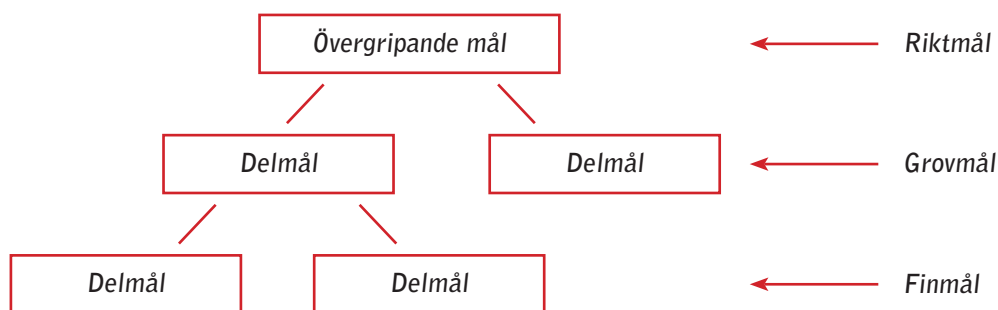
De pedagogiska besluten bestäms genom ett pedagogiskt arbetsförlopp:

1. Diagnos av träningstillstånd och anlagsinriktning.
2. Fastställande av korta och långsiktiga träningsmål.
3. Utformning av en träningsplan.
4. Styrning och skolning av den aktive under träningens genomförande.
5. Utvärdering av träningen genom mallen reflexion-analys-förändring.



Träningens mål

Ett träningsmål är ett träningstillstånd som den aktive ska ha uppnått efter en bestämd tid. Det kan vara en förändring eller en stabilisering. Exempel på träningsmål: stöta 20 meter i kula, slå svenskt rekord eller vinna ett mästerskap. Ett träningsmål kan också vara saker som att må bra och klara av tävlingsnervositet. Dessa målbeskrivningar representerar den aktives sätt att förverkliga sig själv i idrott och kan kallas övergripande mål eller riktmål. Det är också viktigt att sätta upp delmål på vägen mot det övergripande målet eftersom det bidrar till en mer noggrann analys av träningens krav. Detta innebär i sin tur att finmål, eller så kallade målfaktorer, kan bestämmas, vilka uttrycker det nya träningstillstånd som ska uppnås. När målfaktorerna fastställts kan tränaren utforma den exakta träningsplanen.



Träningsmålenas olika karaktär och deras rangordning framgår av denna modell

Övergripande mål

Ett övergripande mål, eller en vision, kan vara ett relativt abstrakt mål som att till exempel nå landslaget eller vinna EM-guld, men det kan också vara väldigt konkreta mål som till exempel att hoppa 7 meter i längdhopp. De övergripande målen tillåter alternativa delmål.

Delmål

Delmål är konkreta formuleringar av förutsättningarna eller villkoren för att uppnå det övergripande målet.

Målfaktorer

Målfaktorer är beståndsdelarna i den idrottsliga prestationen, det vill säga de träningsbara prestationsfaktorerna som ska utvecklas för att delmålen ska nås. Exempelvis kan den aktive behöva förbättra sin teknik eller fysik.

Kortsiktiga mål är mål för en kortare tidsperiod på upp till ett år.

Lågsiktiga mål är mål för flera år framåt. De kan vara mål för olika stadier eller en olympisk cykel, men de kan också vara övergripande mål för den idrottsliga utvecklingen.

Mål för ungdomsträning

För ungdomar ska de idrottsliga målen ha andra former än för senioreliten. Målen skulle kunna sättas upp i form av att exempelvis vara med i ett lag på Kraftmätningen, Lag-USM, Stafett-SM eller att träna ett antal dagar i veckan.

Det kan finnas en fara i att sätta upp resultatmål för ungdomar beroende på

- deras lägre träningstillstånd
- svårigheten att förutsäga talanginriktning och utvecklingshastighet
- risken för negativa psykiska effekter av yttre krav och förväntningar
- risken för tidig specialisering.

Det är viktigt att inte sätta för höga resultatmål för ungdomar då detta kan leda till en för tidig specialisering vilket kan ge en för tidig stagnation.

Övergripande mål, delmål och målfaktorer

Samtliga målbeskrivningar kan formuleras tillsammans med den aktive även om tränarens styrning slutligen avgör hur den kommer att se ut.

Exempel på övergripande mål för ungdomar:

- Att tävla i olika individuella tävlingar (självständighet)
- Att tillsammans med andra delta i stafetter och lagtävlingar (gemenskap)
- Att öka prestationsförmågan (prestationsmotivation)

De övergripande målen för äldre ungdomar kan vara mer resultatbaserade, som till exempel att kvala till olika ungdomsmästerskap eller ungdomslandskamper.

Ett exempel på delmål är att genomföra ett relativt bestämt träningsinnehåll. En lämplig form av delmål kan vara allsidig grundträning respektive uppbyggnadsträning som inriktar sig specifikt på den valda grengruppen.

Målfaktorerna blir det konkreta innehållet i varje grengrupp. Målfaktorerna är dock huvudsakligen formulerade för en grupp aktiva och inte för enskilda individer.

Träningsinnehåll och träningsmedel

Träningens innehåll

- utgörs av de prestationsbestämmande faktorerna och deras delfaktorer
- är alltid anpassat till träningsmålen
- kan förändras beroende på utvecklingsstadium och årsperiod.

Träningsmedel är:

- Övningar och träningsformer, till exempel löpformer, vertikala eller horisontella hopp, kulkast eller frivändning med skivstång.
- Information, till exempel pedagogiska hjälpmedel som film, video, bildserier och visualisering.
- Organisationsformer – alla uppställningsformer, till exempel stationsformer och säkerhetsåtgärder vid kast.
- Redskap, till exempel häckar, kulor, skivstänger och sandsäckar.
- Medicinska hjälpmedel, till exempel tejpling och skoinlägg.

Olika träningsmedel kan användas för samma träningsmål och ett träningsmedel kan användas för olika träningsmål. Träningsmedel är även utbytbara.

Modell för planering av träningsprocessen

Träningen är en planerad och systematisk process. Planeringen ska utgå från målen eftersom dessa talar om vad träningen ska leda till. Träning är en process som ska föra den aktive från hans aktuella träningstillstånd till ett nytt, målbestämt träningstillstånd.

Träningen ska alltid

- planeras
- genomförs
- kontrolleras (i viktiga moment)
- utvärderas och regleras (förbättras).

Tränaren styr planering av träningsprocessen, och planeringen ska i sin tur följa ett bestämt arbetsförlopp som innehåller ett antal pedagogiska beslut.

Steg 1 – Diagnos/analys av träningstillstånd

Steg 1 innebär diagnos eller analys av nuvarande träningstillstånd genom idrottsmedicinska, biomekaniska, idrottspsykologiska, sociologiska och fysiska bedömningar och tester. Utöver detta tillkommer även prognoser om talang för enskild idrottsgren eller för grengrupper.

Baserat på dessa bedömningar placeras den aktive i ett av följande träningsstadier, oberoende av ålder:

- Grundstadiet
- Uppbyggnadsstadiet
- Prestationsstadiet och högprestationsstadiet

Den slutliga åtgärden i steg 1 är att formulera lämpliga mål:

- Övergripande mål
- Delmål
- Målfaktorer

Steg 2 – Fastställande av kort- och långsiktiga träningsmål

I steg 2 ska träningen fastläggas och man bestämmer följande:

- Målgrupp
 - grupp
 - enskild
- Giltighetstid
 - flerårsplan (makrocycel)
 - ettårsplan (makrocycel)
 - periodplan (makrocycel)
 - plan för mindre etapper (mesocycel 2–6 veckor)
 - veckoplan (mikrocycel 7–10 dagar)
 - dagsplan, detaljplan

När man bestämmer giltighetstiden är det även viktigt att man fastställer den totala belastningen för varje tidsplan, och detta ska uttryckas i antalet träningsenheter eller träningstimmar.

- Plan för till exempel tävlingar, tester och träningsläger.
- Träningssinnehåll samt fastställning av prestationsfaktorerna och deras delfaktorer med tillhörande belastningsvärden, som alltså är de olika faktorernas omfattning och intensitet.
- Träningsmedel och val av:
 - övningar och träningsformer
 - organisationsformer
 - redskap
- Träningsmetoder:
 - belastningsmetoder
 - återhämtningsmetoder

Träningsmetoderna styrs av träningsmålen.

Utformning av de sex punkterna under steg 2 ska följa träningens grundprinciper som är:

- optimal mottaglighetsålder
- stegrad prestation – "Superkompensation"
- kontinuerlig belastning
- stegrad belastning – "progressivitet"
- varierad belastning och pulsering
- systematik
- mångsidighet
- individualisering
- specialisering

Steg 3 - Genomförande

I steg 3 ska träningen genomföras, det vill säga nu sätter den egentliga, praktiska träningen igång. Tränaren ska under träningen använda sig av lämpliga undervisande, pedagogiska och psykologiska åtgärder.

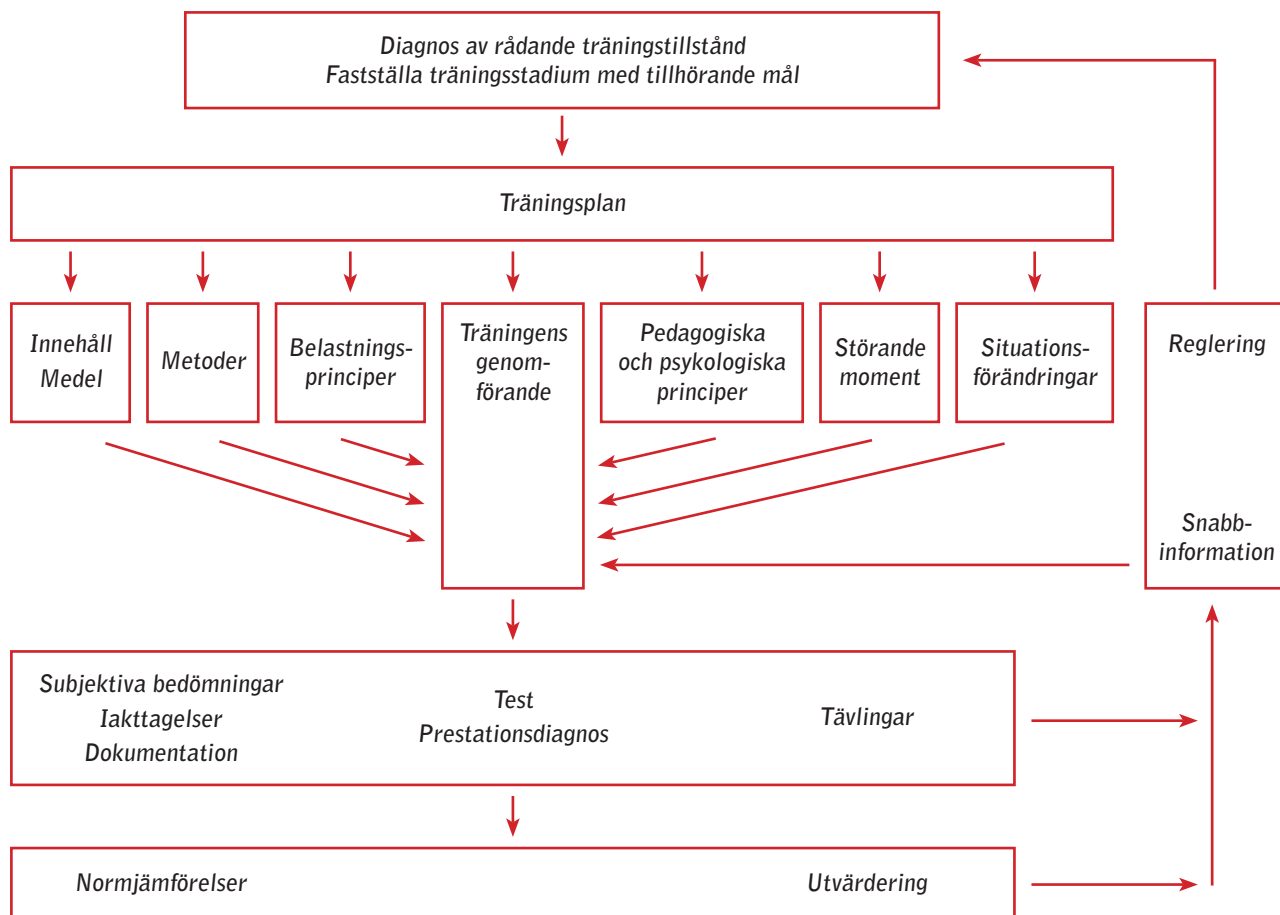
Det krävs även uppmärksamhet på störande moment som till exempel skada eller dåligt väder, och hänsynstagande till tillfälliga uppkomna situationer som exempelvis krävande skolarbete eller trängsel i träningslokalen.

Steg 4 - Dokumentation

Steg 4 innebär att subjektiva iakttagelser och bedömningar ska göras före och efter träning och tävling, liksom kontroller i form av tester eller prestationsdiagnoser där tävlingar utgör den viktigaste kontrollfunktionen. Alla uppgifter bör dokumenteras skriftligen i exempelvis en träningsdagbok.

Steg 5 - Utvärdering

I steg 5 ska tränings- och tävlingsresultaten utvärderas och jämföras med motsvarande målbeskrivning. Dessa jämförelser kan som snabbinformation direkt påverka tränings genomförande eller reglera själva träningsplanen.



Plan för fortlöpande planering, genomförande och utvärdering av träning.

Översikt - Träningsmedel

Uthållighetsegenskaper

- Aerob uthållighet
- Anaerob alaktatisk uthållighet
- Anaerob laktatisk uthållighet

FYSISK EGENSKAP	ÖVNINGAR	STRÄCKA/ TID	INTENSITET	PAUS
AEROB UTHÅLLIGHET	• distanslöpning • fartlek • intervaller • grundstyrka exempelvis cirkelträning kan stödja utvecklingen av aerob uthållighet	<i>lång</i> <i>medel</i> <i>kort till medel</i> <i>lång</i>	<i>låg</i> <i>medel</i> <i>medel</i> <i>medel</i>	<i>ingen</i> <i>ingen</i> <i>kort</i> <i>kort</i>
ANAEROB ALAKTATISK UTHÅLLIGHET	• korta högintensiva intervaller • stafetter, exempelvis kurirstafett • hypertrofi (muskeltillväxt) kan stödja utvecklingen av den alaktatiska uthålligheten	<i>10-60m</i> <i>medel</i>	<i>hög</i> <i>medel</i>	<i>kort till medel</i> <i>kort</i>
ANAEROB LAKTATISK UTHÅLLIGHET	• sprintuthållighet • snabbhetsuthållighet • korttidsuthållighet • uthållig styrka kan stödja utvecklingen av anaerob laktatisk uthållighet	<i>60-150 m</i> <i>150-400m</i> <i>400-800m</i> <i>medel</i>	<i>hög</i> <i>hög</i> <i>hög</i> <i>hög</i>	<i>medel till lång</i> <i>medel till lång</i> <i>kort till medel</i> <i>kort</i>

Grundsatser för uthållighet

- Aerob uthållighet planeras antingen i början eller i slutet av träningspasset medan anaerob uthållighet oftast planeras i slutet av komplexa träningspass då flera fysiska egenskaper tränas.
- Löpsträckorna förlängs och farten hålls relativt konstant eller löpsträckorna förkortas medan farten ökas.
- Optimala pauser är en förutsättning för upprepningsbar intensitet.

Styrkeegenskaper

- Grundstyrka
- Snabbstyrka
- Maximal styrka
- Uthållig styrka

FYSISK EGENSKAP	ÖVNINGAR	ARBETSTID	INTENSITET	PAUS
GRUNDSTYRKA	• stations- och cirkelträning i huvudsak med den egna kroppsvikten som belastning • löp-, hopp-, kast- och häckövningar för grundläggande styrkeutveckling • gymnastikövningar	medel till lång	låg till medelhög	kort
SNABBSTYRKA (REAKTIV OCH EXPLOSIV STYRKA)	• teknik i friidrottens snabbstyrkegrenar som hopp, sprint och kast • horisontella och vertikala hopp • kaststyrka med exempelvis medicinboll • skivstångsövningar som exempelvis frivändning, ryck och överstöt	kort	hög och snabb	relativt lång
MAXIMAL STYRKA	• skivstångsövningar som exempelvis knäböj, marklyft och bänkpress över 90% av 1 RM eller andra övningar som rekryterar många motoriska enheter • Förberedande maximal styrka genomförs med en lägre belastning än 90%	kort medel	hög men långsam medel	lång till medel medel
UTHÅLLIG STYRKA	• stations- och cirkelträning • löp-, hopp-, kast- och häckövningar för uthållig styrkeutveckling	lång till medellång	relativt hög kraftinsats under relativt lång tid	kort till medel

Grundsatser för styrketräning

- Grundstyrka planeras i slutet av träningspasset medan snabbstyrka och maximal styrka planeras i början eller mitten av träningspasset då detta kräver ett mer utvilat tillstånd.
- För maximal styrka respektive förberedande maximal styrka används huvudsakligen skivstång. Här stegrar man intensiteten respektive övervinnande av yttre motstånd under träningspasset. Intensiteten är mellan 60-100% av 1 RM.
- Maximal styrketräning måste planeras långsiktigt och förberedas genom omfångsrik allmän styrketräning.
- Vid all form av lyft är det viktigt med en god teknik för att optimera effekten av träningen och att minska risken för skador.

Snabbhetsegenskaper

- Reaktionssnabbhet
- Frekvenssnabbhet
- Aktionssnabbhet
- Maximal snabbhet
- Accelerationssnabbhet

FYSISK EGENSKAP	ÖVNINGAR	STRÄCKA	INTENSITET	PAUS
REAKTIONS- OCH AKTIONSSNABBHET	• impulsövningar på kommando, exempelvis ställa sig upp på klapp eller reaktionsstart • stafettväxlingsstart (dvs reagera på märket) • kulkast	kort	max	kort
ACCELERATIONS-SNABBHET	• stående och liggande start • start till stafettväxling	10-50m	max	1-5´ (1´/10m)
FREKVENSSNABBHET FÖR UNGDOM	• frekvensformer: exempelvis löpning över koner	10-30 m	max	1-3´
MAXIMAL SNABBHET	• flygande sprint • test- och tävlingslopp • sprint i överhastighet: t ex i medlutning, medvind eller med drag • kast i överhastighet: exempelvis kast med lättare redskap	10-30 m 30-60 m 30.60 m	max max max max	3-7´ lång lång kort/medel

Grundsatser för snabbhetsträning

- Före snabbhetsträning ska en ordentlig uppvärmning av muskulaturen genomföras.
- Snabbhetsträning planeras in i den första delen av träningspasset, då det centrala nervsystemet är utvilat.
- All snabbhetsträning ska utföras tekniskt korrekt och avspänt.